2.3 Optimisation du rendement du moteur

Nous avons vu au paragraphe précédent que deux solutions ont été trouvées pour le rapport de réduction total R. Il en résulte la détermination de deux couples (C_m, Ω_m). Afin de choisir la meilleure solution, il suffit de choisir celle qui correspond à une utilisation optimale du moteur. Pour cela, il est nécessaire d'estimer le rendement du moteur qu'on notera par la suite Γ.

Par définition, le rendement du moteur s'exprime :

$$\Gamma = \frac{P_{meca}}{P_{elec}} \tag{14}$$

où P_{meca} est la puissance mécanique délivrée par le moteur et P_{elec} la puissance électrique fournie au moteur.

Par définition :

$$P_{meca} = C_m.\Omega_m \tag{15}$$

$$P_{elec} = U.I \tag{16}$$

Où U et I sont la tension et le courant d'alimentation du moteur.

Les données constructeur (figure 5) fournissent entre autres :

- le courant maximal délivré au démarrage I_{max}
- le courant à vide lorsqu'aucun couple n'est appliqué I_{vide}

Caractéristiques	3,9 W	3,9 W avec codeur 1 impulsion/tour	3,9 W	3,9 W avec codeur 1 impulsion/tour
Type	82 860 0	82 860 0	82 860 0	82 860 0
Tension	12 V	12 V	24 V	24 V
Références	82 860 003	82 860 501	82 860 004	82 860 502
Caractéristiques à vide				
Vitesse de rotation (tr/min)	5000	5000	5000	5000
Puissance absorbée (W)	1,2	1,2	1,92	1,92
Courant absorbé (A)	0,1	0,1	0,08	0,08
Caractéristiques nominales				
Vitesse de rotation (tr/min)	3700	3700	3700	3700
Couple (mN.m)	7,7	7,7	7,7	7,7
Puissance utile (W)	3	3	3	3
Puissance absorbée (W)	6,2	6,2	6	6
Courant absorbé (A)	0,43	0,43	0,26	0,26
Echauffement boîtier (°C)	50	50	50	50
Rendement (%)	48	48	50	50
Caractéristiques générales				
Système d'isolation suivant classe (CEI 85)	B (130 °C)	B (130°C)	B (130 °C)	B (130°C)
Degré de protection	IP40	IP40	IP40	IP40
Puissance utile maximum (W)	3,9	3,9	3,9	3,9
Couple de démarrage (mN.m)	30	30	30	30
Courant de démarrage (A)	1,5	1,5	0,76	0,76
Résistance (Ω)	8	8	32	32
Self (mH)	10	10	41,6	41,6
Constante de couple (Nm/A)	0,0214	0,0214	0,0448	0,0448
Constante de temps électrique (ms)	1,3	1,3	1,3	1,3
Constante de temps mécanique (ms)	36	36	36	36
Constante de temps thermique (min)	8	8	8	8
Inertie (g.cm²)	19	19	19	19
Masse g	96	96	95	95
Nombre de lames au collecteur	3	3	3	3
Durée de vie (h)	3000	3000	3000	3000
Coussinets en bronze fritté	✓	✓	✓	✓

Figure 5 : Extrait de la fiche constructeur d'un moteur moteur direct à courant continu à balai (d'après catalogue Crouzet page 22 sur http://www.crouzet.com/corporate/pdf/en/Cat_moteurs_en.pdf)

A partir de ces données, il est possible de déterminer le graphe reliant le couple moteur et le courant comme le montre la figure 6 et donc de déterminer la loi de comportement reliant ces deux caractéristiques moteur :

$$C_m = \gamma.I + \delta \tag{17}$$

avec $\gamma = \dfrac{C_{dem}}{I_{\max} - I_{vide}}$ et $\delta = -\dfrac{I_{vide}.C_{dem}}{I_{\max} - I_{vide}}$

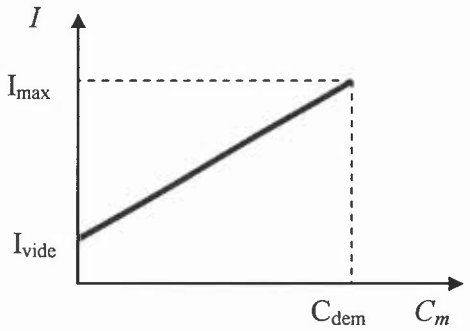


Figure 6 : Relation entre le couple C_m et le courant I

En combinant les équations (11), (14), (15), (16) et (17), le rendement moteur s'écrit :

$$\Gamma = \frac{(A.\Omega_m + B).\Omega_m}{C.\Omega_m + D} \tag{18}$$

avec $A = \alpha.\gamma$, $B = \beta.\gamma$, $C = \alpha.U$ et $D = (\beta - \delta).U$.

Pour trouver la vitesse de rotation moteur correspondant à une utilisation optimale du moteur, il faut alors résoudre :

$$\frac{\partial \eta}{\partial \Omega_m} = 0 \tag{19}$$

Qui s'écrit encore :

$$\lambda_1.\Omega_m^2 + \lambda_2.\Omega_m + \lambda_3 = 0 \tag{20}$$

La résolution de l'équation (20) fournira deux solutions pour Ω_m. Notons Ω_{opt}^1 et Ω_{opt}^2 les deux solutions de (20). On pourra alors définir les rendements correspondants Γ_1 et Γ_2 à partir de l'équation (18).

2.4 Choix de la vitesse Ω_m

Les deux solutions $\overline{R}$ et $\overline{\overline{R}}$ trouvées au paragraphe 2.2 permettront de déterminer les deux vitesses de rotation moteur $\overline{\Omega}$ et $\overline{\overline{\Omega}}$ respectives.

Au paragraphe 2.3, on a pu déterminer deux vitesses de rotation moteur optimales Ω_{opt}^1 et Ω_{opt}^2.

On choisira parmi $\overline{\Omega}$ et $\overline{\overline{\Omega}}$, celle qui se rapproche le plus de Ω_{opt}^1 ou Ω_{opt}^2, ou qui permet d'obtenir le meilleur rendement parmi Γ_1 et Γ_2.

Dimensionnement d'un ressort

1. Préambule

On s'intéresse ici au dimensionnement d'un ressort de compression. La démarche reste valable à quelques précautions près pour les autres ressorts.
La méthode décrite dans la suite est issue de [1].

2. Détermination des efforts

La courbe (F,u) d'un ressort de compression représenté à la figure 1 permet d'estimer l'effort maximal $P_{\max}$ nécessaire à sa compression maximale correspondant à la course maximale f désirée pour le ressort.

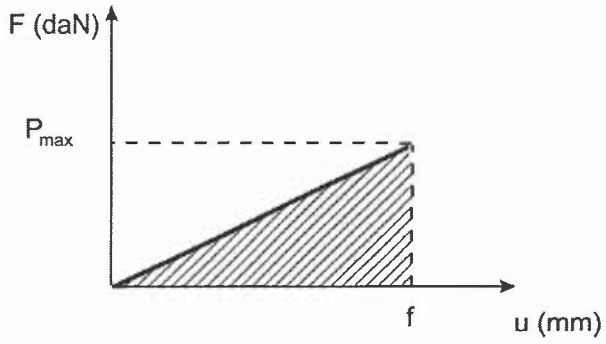


Figure 1. Courbe typique (F,u) d'un ressort de compression

L'énergie mécanique stockée par le ressort correspond à l'aire sous la courbe soit :

$$E_{ressort} = \frac{1}{2}.P_{\max}.f \qquad (1)$$

Cette énergie doit permettre de mettre en mouvement un objet caractérisé par sa masse M, son inertie J et son énergie cinétique T_{objet} :

$$T_{objet} = \frac{1}{2}.\left[M.V^2 + J.\Omega^2\right] \qquad (2)$$

avec V la vitesse linéaire et Ω la vitesse angulaire de l'objet considéré.
L'égalité des équations (1) et (2) permet de déterminer $P_{\max}$:

$$P_{\max} = \frac{2.T_{objet}}{f} \qquad (3)$$

Exemple :
On désire stocker l'énergie nécessaire pour mouvoir une masse $M = 10kg$ à la vitesse $V = 1m/s$ sur une course $f = 50mm$.
L'énergie cinétique de la masse est, d'après (2) : $T_M = 5\ J$.
On en déduit alors que : $P_{\max} = \frac{2.T_M}{f} = 200N$.

L'effort de compression appliqué sur le ressort correspond au niveau du fil à un moment de torsion M_t (figure 2) qui entraîne l'apparition de contraintes de cisaillement dans le fil τ_0 définies par :

$$\tau_0 = \frac{16.M_t}{\pi.d^3} = \frac{16.P_{\max}.(D/2)}{\pi.d^3} \approx \frac{2{,}55.P_{\max}.D}{d^3} \qquad (4)$$

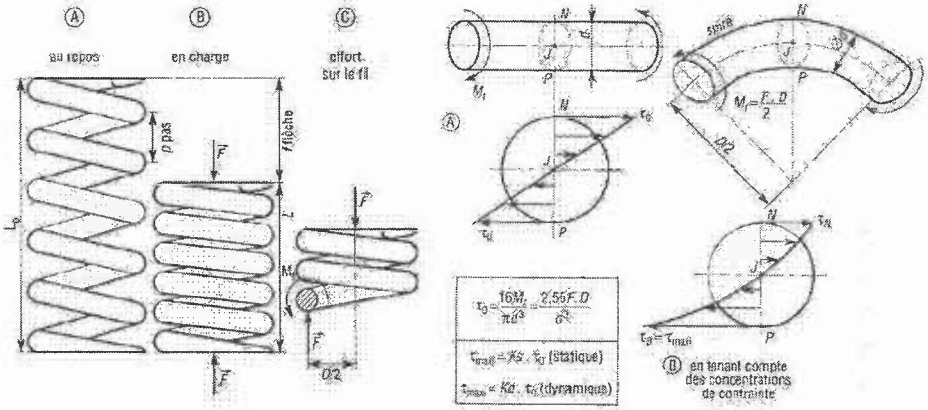


Figure 2. Sollicitations mécaniques dans un ressort de compression (d'après [2])

3. Détermination des encombrements

Soient d le diamètre du fil et D le diamètre moyen du ressort (voir figure 3). On va se fixer le rapport $\frac{D}{d}$. Ce choix définit également le coefficient de correction dû à l'enroulement k encore appelé coefficient de concentration de contrainte (figure 4). On distingue généralement le le coefficient statique k_s et dynamique k_d.

Il sera alors possible de déterminer la contrainte de cisaillement maximale $\tau_{\max}$ dans le fil. Cette contrainte, liée à τ_0 définie par l'équation (4), devra rester en deçà d'une valeur limite, la résistance pratique au glissement et notée R_{pg} :

$$\tau_{\max} \leq R_{pg} \qquad (5)$$

avec $\tau_{\max} = k_s.\tau_0$ en statique et $\tau_{\max} = k_d.\tau_0$ en dynamique.

La résistance pratique au glissement R_{pg} dépend bien évidemment du matériau avec lequel est réalisé le ressort !

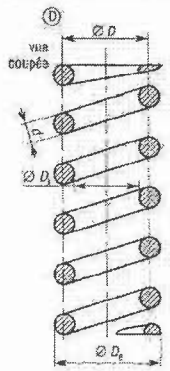


Figure 3. Paramètres géométriques d'un ressort (d'après [2])

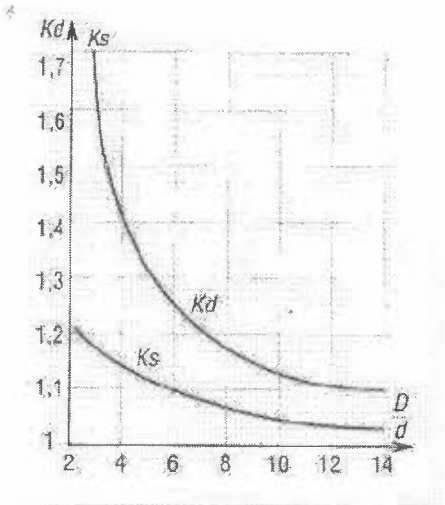


Figure 4. Relation entre les coefficients de concentration de contrainte (statique et dynamique) et le rapport $\frac{D}{d}$ (d'après [2])

Exemple :

Choisissons $\frac{D}{d} = 10$. *Alors* $k_s = 1.05$ *et* $k_d = 1{,}125$.

4. Choix du métal constituant le ressort

Les principaux matériaux (aciers et bronzes) à ressort sont répertoriés dans le tableau 1 ci-après. On fournit également, en figure 5, pour les matériaux à ressort la valeur de la résistance pratique au glissement R_{pg} en fonction du diamètre de fil d.

Table 1. Matériaux à ressort. Eléments de choix (d'après [2] et [3])

Matériau (ancienne dénomination)	Indice de prix	Diamètres de fil (mm)	Température maximale (°C)	Module d'Young E (GPa)	Module de cisaillement G (GPa)	Remarques
C60 (XC60) roulé	1	0.8 à 12	120	200	80	Solutions économiques
C60 (XC60) trempé - revenu	1.4	3 à 12	180	200	80	Solution économique pour gros diamètres
C80 (XC80) Corde à piano	2.5	0.12 à 3	120	200	80	Pour petits ressorts résistants et tenaces
50 Cr V 4 (50CV4)	3	0.8 à 12	220	196	77	Endurant Plus résistant aux chocs
X20CrNi 17-5 (Z15CN18-05)	7 à 11	/	350	195	70	Résistant à la corrosion et aux températures élevées
Cu Be 2 Cu Sn 7 P	8 à 27	/	/	110	45	Résistant à la corrosion, bonne conductivité électrique

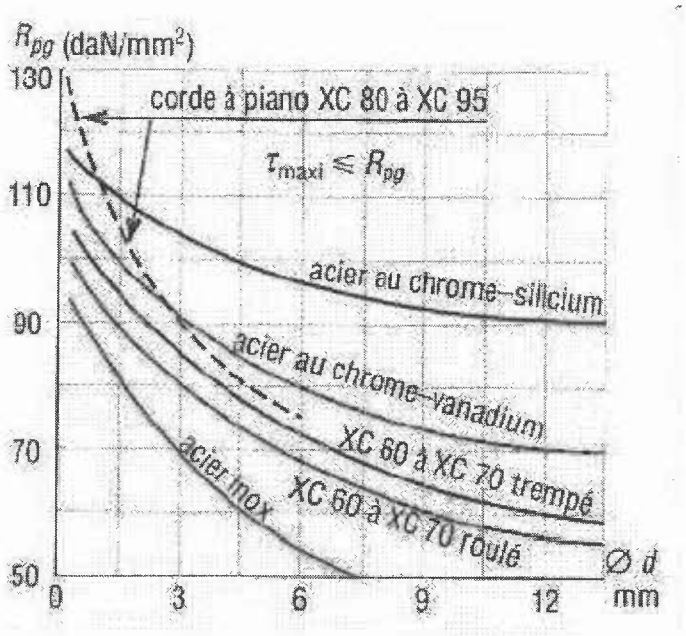


Figure 5. Résistance pratique au glissement de différents matériaux à ressort en fonction du diamètre de fil (d'après [2])

Exemple :

On doit donc avoir $\tau_{\max} = k_d.\tau_0 \leq R_{pg}$ avec $k_d = 1{,}125$.

On se choisit un ressort en acier 50CrV4. On doit donc avoir : $f(d) = \frac{2{,}55.k_d.P_{\max}}{d^2}\left(\frac{D}{d}\right) \leq R_{pg}$ avec $\frac{D}{d} = 10$, $P_{\max} = 200N$ *et* $k_d = 1{,}125$.

Ceci permet de déterminer, en cherchant graphiquement (figure 6) le point pour lequel $f(d) = R_{pg}$, *le diamètre de fil :* $d_{\min} \approx 2{,}2mm$.

Remarquons que les valeurs citées ci-dessus correspondent aux valeurs minimales !

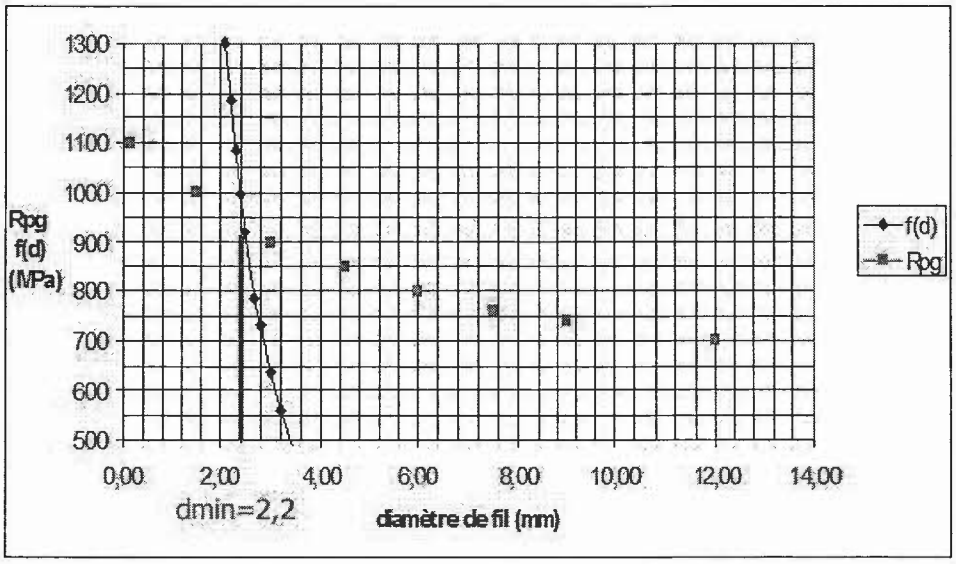


Figure 6. Recherche graphique du diamètre de fil

5. Calcul des caractéristiques du ressort

5.1 Choix d'un diamètre de fil d normalisé et calcul du diamètre moyen D du ressort

Les principaux diamètres de fils normalisés pour ressorts à spires sont ceux de la liste suivante :

0,12 – 0,15 – 0,20 – 0,30 – 0,40 – 0,45 – 0,50 – 0,55 – 0,60 – 0,65 – 0,70 – 0,80 – 0,90 – 1,00 – 1,10 – 1,30 – 1,40 – 150 – 1,60 – 1,70 – 1,80 – 1,90 – 2,00 – 2,10 – 2,20 – 2,30 – 2,40 – 2,50 – 2,70 – 2,80 – 3,00 – 3,20 – 3,40 – 3,60 – 3,80 – 4,00 – 4,20 – 4,50 – 4,70 – 5,00 – 5,30 – 5,60 – 6,00 – 6,30 – 6,70 – 7,00 – 7,50 – 8,00 – 8,50 – 9,00 – 9,50 – 10,00 – 11,00 – 12,00

S'étant fixé précédemment un rapport $\frac{D}{d}$, la détermination de D est triviale.

Exemple :
On a trouvé : $d_{\min} \approx 2{,}2mm$. *On choisit alors :* $d = 3{,}00mm$
On avait choisi $\frac{D}{d} = 10$. *On en déduit alors que :* $D = 30{,}00mm$

5.2 Calcul du nombre de spires utiles n

Le nombre de spires utiles n est donné par la formule suivante :

$$n = \frac{f.G.d^4}{8.P_{\max}.D^3} \qquad (6)$$

Remarque :
Le nombre de spires utiles doit être supérieur strict à 1 !

Exemple :
On rappelle les valeurs déjà déterminées : $d = 3mm$, $D = 30mm$, $f = 50mm$, $P_{\max} = 200N$.
On a choisit un acier chrome-vanadium (50CrV4) soit : $G = 77GPa$
A l'aide de l'équation (6), on trouve que $n = 7{,}22$.
On prend alors la valeur entière tout de suite supérieure soit : $n = 8$.
Le ressort possèdera donc 8 spires utiles.

5.3 Calcul des autres caractéristiques du ressort

Les autres caractéristiques à déterminer sont :
- le nombre total de spires N,
- la hauteur comprimée à bloc H,
- la longueur libre L,
- le pas p.

Ces caractéristiques dépendent de la forme des extrémités consignées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2. Formules de calcul des caractéristiques N, H, L et p d'un ressort en fonction de la forme de ses extrémités.

Simplement coupées	*Simplement meulées*	*Rapprochées non meulées*	**Rapprochées et meulées**
$N = n + 1/2$	$N = n + 1$	$N = n + 2$	$N = n + 2$
$H = d.(N+1)$	$H = d.(N + 1/2)$	$H = d.(N+1)$	$H = d.N$
$L = d + N.p$	$L = d/2 + N.p$	$L = 3.d + n.p$	$L = d + n.p$
$p = (L-d)/N$	$p = (L - d/2)/N$	$p = (L - 3.d)/n$	$p = (L - 2.d)/n$

On peut donc calculer :
- **la flèche du ressort** :

$$f = \frac{8.n.P_{\max}.D^3}{G.d^4} \quad (7)$$

- **la raideur du ressort** :

$$K = \frac{F_{\max}}{f} = \frac{G.d^4}{8.n.D^3} \quad (8)$$

Et on doit également vérifier les critères suivants :
- **critère de fonctionnement d'un ressort** :

$$p \geq d + \frac{f}{n} \quad (9)$$

- **critère de fabrication d'un ressort** :

$$0{,}3 \leq \frac{p}{D} \leq 0{,}7 \quad (10)$$

- **la charge critique au flambage** :

$$P_{crit} = \alpha.K.L \quad (11)$$

Le coefficient α de l'équation (11) dépend du rapport $\frac{L}{D}$ et prend les valeurs spécifiées dans le tableau 3.

Tableau 3. Valeurs du coefficient α en fonction de $\frac{L}{D}$

L/D	1	2	3	4	5	6	7	8
Ressort guidé aux extrémités	0,72	0,71	0,68	0,63	0,53	0,38	0,26	0,19
Ressort non guidé aux extrémités	0,72	0,63	0,38	0,20	0,11	0,07	0,05	0,04

Exemple :
On commence par déterminer N et H, sachant que $d = 3mm$ et $n = 8$. On remplit alors les deux premières lignes du tableau 2 :

Simplement coupées	*Simplement meulées*	*Rapprochées non meulées*	**Rapprochées et meulées**
$N = 8{,}5$	$N = 9$	$N = 10$	$N = 10$
$H = 28{,}5$	$H = 28{,}5$	$H = 33$	$H = 30$

La hauteur comprimée à bloc H et la course maximale f étant imposées, on peut en déduire la longueur libre minimale L du ressort :
$L = H + f$
Ceci permet donc de déterminer le pas p et de compléter le tableau ci-dessus.

Simplement coupées	*Simplement meulées*	*Rapprochées non meulées*	**Rapprochées et meulées**
$N = 8{,}5$	$N = 9$	$N = 10$	$N = 10$
$H = 28{,}5$	$H = 28{,}5$	$H = 33$	$H = 30$
$L = 78{,}5$	$L = 78{,}5$	$L = 83$	$L = 80$
$p = 8{,}88$	$p = 8{,}56$	$p = 9{,}25$	$p = 9{,}25$

Il s'agit maintenant de vérifier les critères.
On rappelle les valeurs des paramètres déjà déterminés : $n = 8mm$, $d = 3mm$, $D = 30mm$, $f = 50mm$ et $P_{max} = 200N$.
On peut à ce stade évaluer la raideur du ressort : $K = 3{,}61N/mm$.
On remplit le tableau ci-dessous où les trois premières lignes correspondent respectivement aux valeurs des paramètres L, p et α. *Les deux lignes suivantes correspondent aux résultats des deux premiers critères (critère de fonctionnement et critère de fabrication). La dernière ligne fournit la valeur de* P_{crit} *qui est à comparer à la charge axiale maximale agissant sur le ressort* $P_{max} = 200N$.

Pour un ressort non guidé aux extrémités, on a :

Simplement coupées	*Simplement meulées*	*Rapprochées non meulées*	**Rapprochées et meulées**
$L = 78{,}5$	$L = 78{,}5$	$L = 83$	$L = 80$
$p = 8{,}88$	$p = 8{,}56$	$p = 9{,}25$	$p = 9{,}25$
$\alpha = 0{,}38$	$\alpha = 0{,}38$	$\alpha = 0{,}38$	$\alpha = 0{,}38$
NON	*NON*	*OUI*	*OUI*
NON	*NON*	*OUI*	*NON*
$P_{crit} = 108$	$P_{crit} = 108$	$P_{crit} = 114$	$P_{crit} = 110$

Pour un ressort guidé aux extrémités, on a :

Simplement coupées	*Simplement meulées*	*Rapprochées non meulées*	**Rapprochées et meulées**
$L = 78{,}5$	$L = 78{,}5$	$L = 83$	$L = 80$
$p = 8{,}88$	$p = 8{,}56$	$p = 9{,}25$	$p = 9{,}25$
$\alpha = 0{,}68$	$\alpha = 0{,}68$	$\alpha = 0{,}68$	$\alpha = 0{,}68$
NON	*NON*	*OUI*	*OUI*
NON	*NON*	*OUI*	*NON*
$P_{crit} = 193$	$P_{crit} = 193$	$P_{crit} = 204$	$P_{crit} = 196$

Notre choix se portera alors sur un ressort guidé aux extrémités à spires rapprochées non meulées. Les risques de flambage étant élevés, on prendra soin de guider correctement le ressort.
On peut également reprendre l'étude pour augmenter la charge critique au flambage en choisissant un autre jeu de paramètres.

5.4 Calcul de la garde

Il est nécessaire de prévoir une garde entre la hauteur maximum à bloc calculée et l'emplacement disponible pour le fonctionnement. Cette garde doit être d'au moins 5% de la hauteur comprimée à bloc, avec un minimum de $\frac{d}{2}$.

$$garde = 0{,}05.H \qquad (12)$$

$$garde > \frac{d}{2} \qquad (13)$$

Exemple :
Dans le cas où $H = 33$ *et* $d = 3$, *cela donne :*

$$\begin{cases} garde = 1{,}65 \\ garde > 1{,}5 \end{cases}$$

On choisira alors : $garde = 1{,}65mm$

6. Vérification du ressort

6.1 Vérification du taux de travail à bloc acceptable

Il s'agit de recalculer le paramètre τ_0 en utilisant la relation (4).et de vérifier qu'on a encore $\tau_0 < R_g$.

Exemple :

On rappelle que nos calculs ont donné : $P_{\max} = 200N$, $D = 30mm$ *et* $d = 3mm$. *Ceci donne* $\tau_0 = 567MPa$ *à comparer à* R_g *définie par* $R_g = \frac{R_{pg}}{k}$ avec R_{pg} *fournie par la figure 5. Sur cette figure, on trouve que* $R_{pg} \approx 90daN/mm^2 = 900MPa$. *On avait trouvé que* $k_s = 1{,}05$ *et que* $k_d = 1{,}125$. *On prendra* $R_g = Min\left(\frac{R_{pg}}{k_s}, \frac{R_{pg}}{k_d}\right) = 800MPa$. *Comme* $\tau_0 << R_g$, *le ressort est convenablement dimensionné.*

6.2 Vérification du taux de travail à adopter en service

Il est nécessaire de recalculer le taux de travail en service $\tau_{\max} = k.\tau_0$. Cette valeur est à comparer à la valeur de R_{pg} fournie à la figure 5.

Attention !!! Cette vérification ne convient pas aux ressorts travaillant en endurance.

Exemple :

Ceci revient à vérifier que : $Max(k_s.\tau_0, k_d.\tau_0) < R_{pg}$ *avec* $\tau_0 = 567MPa$, $k_s = 1{,}05$, $k_d = 1{,}125$ *et* $R_{pg} = 900MPa$. *Ceci donne l'inégalité suivante :* $Max(595MPa, 638MPa) < 900MPa$ *qui est bien vérifiée.* *Le ressort est donc correctement dimensionné s'il ne travaille pas en endurance !*

6.3 Vérification du taux de travail à adopter en service dans le cas de ressort travaillant en endurance

Dans le cas de ressorts travaillant en endurance, il convient d'utiliser des abaques tels que ceux représentés à la figure 7.

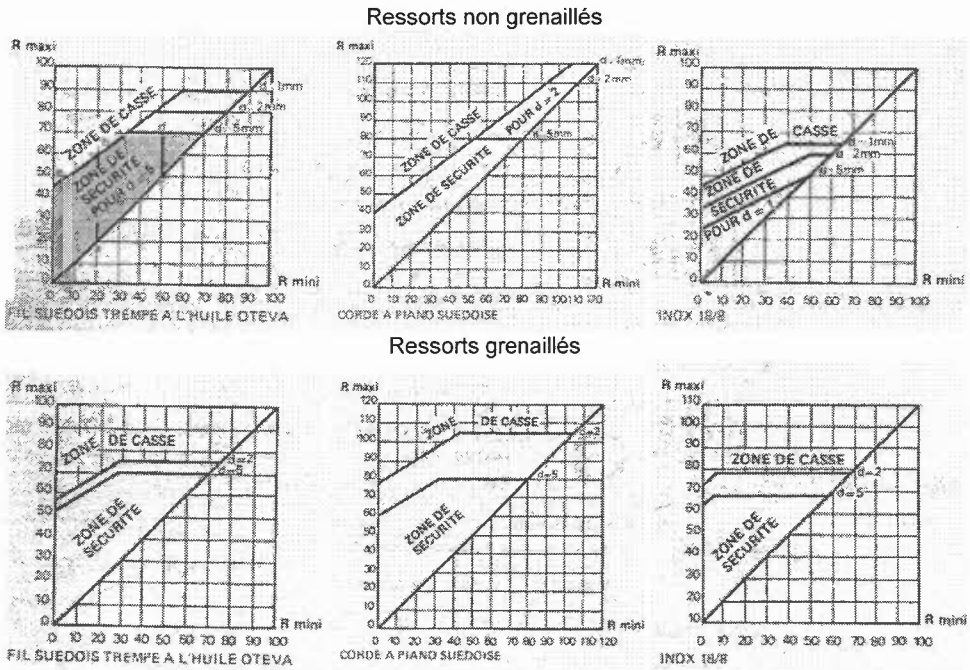


Figure 7. Abaques pour vérification du dimensionnement de ressorts travaillant en endurance. Les contraintes R sont exprimées en daN/mm²(d'après [1])

Exemple :

Le ressort que nous avons dimensionné est en acier Chrome-Vanadium. On utilisera par défaut les abaques fournis pour l'acier inox. On a trouvé au cours du dimensionnement que $595MPa < \tau_0 < 638MPa$ *pour un diamètre de fil* $d = 3mm$ *.*

Représentons tout d'abord, figures 8.a et 8.b pour respectivement un ressort grenaillé ou non, la limite entre les zones de casse et de sécurité pour un fil de ce diamètre. Représentons ensuite, figures 8.c et 8.d pour respectivement un ressort grenaillé ou non, l'intervalle $R_{\min} = 59{,}5daN/mm^2$ *et* $R_{\max} = 63{,}8daN/mm^2$ *.*

L'analyse menée à la figure 8 montre que le ressort n'est pas dimensionné pour travailler en endurance.

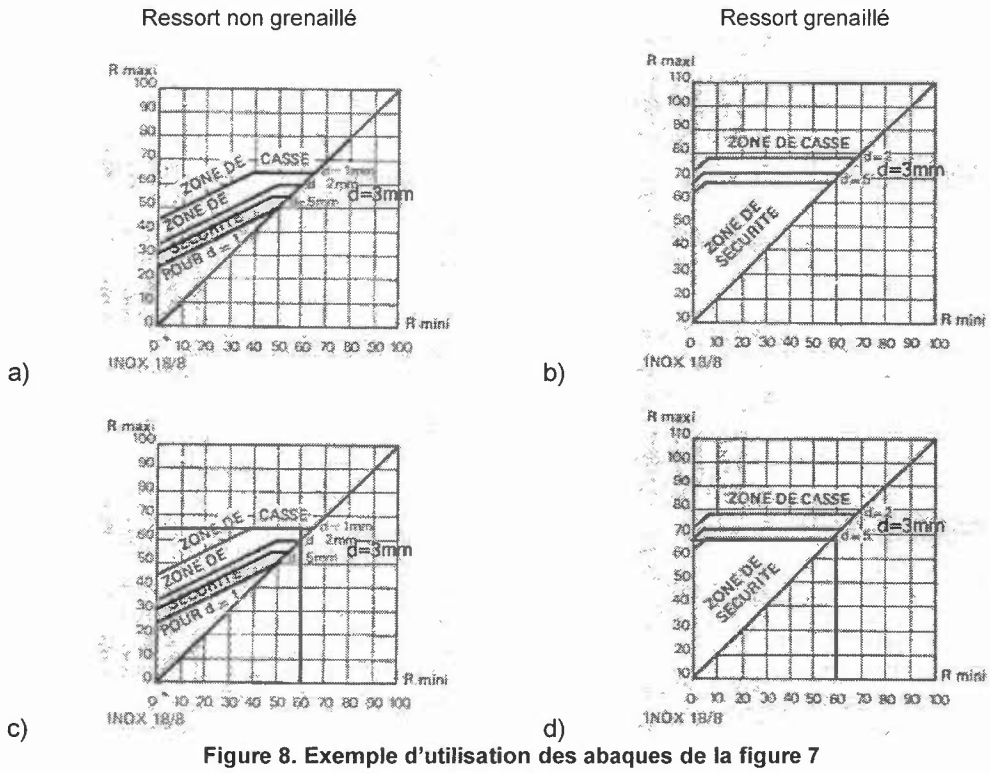


Figure 8. Exemple d'utilisation des abaques de la figure 7

7. Références

[1] C. Barlier, R. Bourgeois : Mémotech Productique- Conception et dessin, Collection A. Capliez, 3ème édition, Editions Casteilla, Paris, 1992, pp 365-371.

[2] J.L. Fanchon, Guide des Sciences et Technologies Industrielles – Dessin industriel et gaphes- etc., Chapitre 28, Editions Nathan, AFNOR, 1994, pp 323-328.

[3] R. Stepourjine, Conception mécanique, Chapitre 3, Cours de l'ENSMM, Edition 2004, pp 44-55.

8. Sites Web

Logiciels ou feuilles de calcul
http://www.axesindustries.com/outils_de_calculs.asp
http://yvesdeghilage.chez-alice.fr/site/ressort.htm
http://mlsofts.dyndns.org:8080/ressorts/cone
http://novaressort.fr/

Cours
http://www.meca.insa-toulouse.fr/~paredes/Ressorts/Methodes/Compression/compression.htm

Informations matériaux à ressort
http://www.vit-ressort.com/sources/capacites-production.asp
http://www.keybellevilles.com/material.fr.html
http://fr.wikibooks.org/wiki/Ressort
http://www.meca.insa-toulouse.fr/~paredes/Ressorts/Generalites/Materiaux/materiaux.htm

Tous les sites sur les ressorts
http://www.francesurf.net/search.asp?q=ressorts+compression

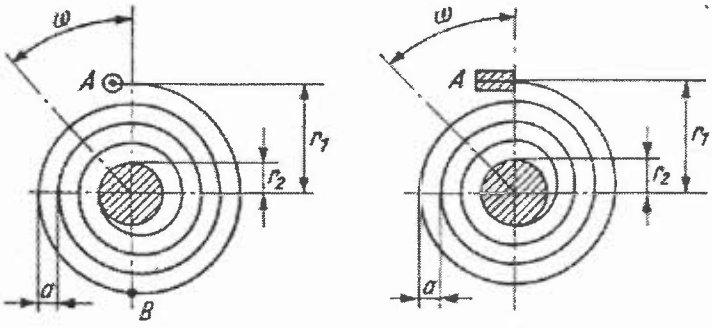
RESSORTS SPIRAUX

D'une façon générale, on distingue deux familles : les ressorts spiraux à spires jointives ou non.

1. Ressorts à spires non jointives

Dans ce cas, le fonctionnement du ressort n'est pas influencé par le frottement entre les spires. Pour cela, l'angle de rotation ω ne doit pas être trop important (moins de 360°).

Ces ressorts sont utilisés dans des instruments de mesure pour délivrer un couple de rappel, ou dans des systèmes de régulation de vitesse dans les montres en tant qu'oscillateurs mécaniques. L'extrémité intérieure du ressort est solidaire de l'axe. L'extrémité extérieure peut soit être articulée (liaison pivot) soit encastrée.



Dans le cas a), la contrainte normale maximale est en B, et vaut :

$$\sigma_{mac} = \frac{2.M_d}{\frac{I_{Gz}}{v}}.$$

avec $v = \frac{d}{2}$ pour des spires de section circulaire et $v = \frac{h}{2}$ pour des spires de section rectangulaire.

Dans le cas b), la contrainte est constante sur toute la longueur du ressort et vaut :

$$\sigma_{max} = \frac{M_d}{\frac{I_{Gz}}{v}}$$

Ceci explique pourquoi il est préférable de choisir cette seconde configuration.

Dans la configuration a), on a :

$$\omega = \frac{5}{4}.\frac{M_d.\ell}{E.I_{Gz}}$$

avec $I_{Gz} = \frac{\pi.d^4}{64}$ (1) ou $I_{Gz} = \frac{b.h^3}{12}$ (2)

selon la forme géométrique de la section du ressort

La flèche du ressort égale:

$$f = r_1.\omega = \frac{5}{4}.\frac{M_d.\ell.r_1}{E.I_{Gz}}$$

La condition de resistance s'écrit:

$$\sigma_{max} \leq \frac{\sigma_{adm}}{k} \text{ c'est-à-dire:}$$

$$M_d \leq \frac{\pi.d^3}{64.k}.\sigma_{adm} \text{ ou } M_d \leq \frac{b.h^2}{12.k}.\sigma_{adm}$$

soit encore:

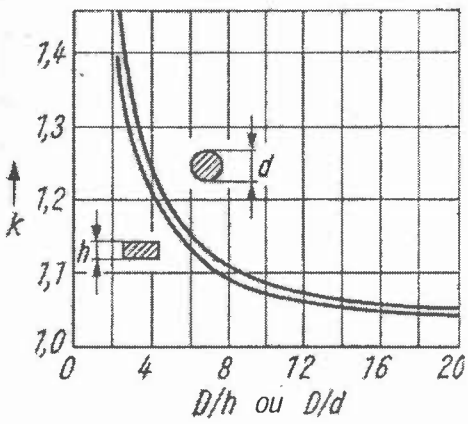
$$f = \frac{5}{4}.\frac{M_d.\ell.r_1}{E.I_{Gz}} \leq \frac{5}{4}.\frac{\ell.r_1}{E.I_{Gz}}.\frac{\pi.d^3}{64.k}.\sigma_{adm} \text{ ou } f = \frac{5}{4}.\frac{M_d.\ell.r_1}{E.I_{Gz}} \leq \frac{5}{4}.\frac{\ell.r_1}{E.I_{Gz}}.\frac{b.h^2}{12.k}.\sigma_{adm}$$

c'est-à-dire:

$$\text{d'après (1): } f \leq \frac{5}{4}.\frac{\ell.r_1}{E.d.k}.\sigma_{adm}$$

$$\text{ou d'après (2): } f \leq \frac{5}{4}.\frac{\ell.r_1}{E.h.k}.\sigma_{adm}$$

Le coefficient correctif k permet de tenir compte de la diminution de la contrainte en flexion en fonction de la courbure du ressort. De façon empirique, on détermine la valeur de k en fonction de $\frac{D}{d}$ ou $\frac{D}{h}$ selon les courbes données ci-après.



Dans la configuration b), on a :

$$\omega = \frac{M_d.\ell}{E.I_{Gz}}$$

avec $I_{Gz} = \frac{\pi.d^4}{64}$ (1) ou $I_{Gz} = \frac{b.h^3}{12}$ (2)

selon la forme géométrique de la section du ressort

La flèche du ressort égale:

$$f = r_1.\omega = \frac{M_d.\ell.r_1}{E.I_{Gz}}$$

La condition de resistance s'écrit:

$$\sigma_{max} \leq \frac{\sigma_{adm}}{k} \text{ c'est-à-dire:}$$

$$M_d \leq \frac{\pi.d^3}{32.k}.\sigma_{adm} \text{ ou } M_d \leq \frac{b.h^2}{6.k}.\sigma_{adm}$$

soit encore:

$$f = \frac{M_d.\ell.r_1}{E.I_{Gz}} \leq \frac{\ell.r_1}{E.I_{Gz}}.\frac{\pi.d^3}{32.k}.\sigma_{adm} \text{ ou } f = \frac{M_d.\ell.r_1}{E.I_{Gz}} \leq \frac{\ell.r_1}{E.I_{Gz}}.\frac{b.h^2}{6.k}.\sigma_{adm}$$

c'est-à-dire:

$$\text{d'après (1)}: f \leq \frac{2.\ell.r_1}{E.d.k}.\sigma_{adm}$$

$$\text{ou d'après (2)}: f \leq \frac{2.\ell.r_1}{E.h.k}.\sigma_{adm}$$

Dans les deux configurations :

- la raideur du ressort est $K = \frac{M_d}{\omega} = \frac{E.I_{Gz}}{\ell}$
- la longueur du ressort est $\ell = i.\pi.(r_1 + r_2)$ avec i le nombre de spires du ressort
- la distance entre deux spires consécutives est : $a = \frac{\pi}{\ell}.(r_1^2 + r_2^2)$

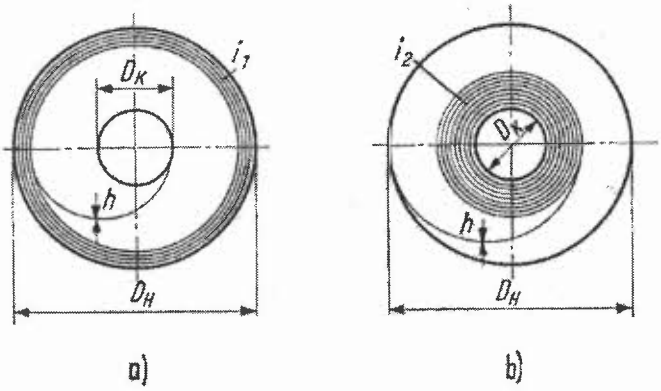
2. Ressorts à spires jointives

Ces ressorts sont employés comme moteurs dans des systèmes d'accumulation d'énergie. Ils sont montés à l'intérieur d'un carter (ou cage à ressort) dont le diamètre intérieur D_H est légèrement inférieur que le diamètre extérieur libre du ressort. Les raisons pour ce type de montage sont :

- le maintien latéral du ressort,
- la protection contre les salissures,
- l'effet maintenu du couple moteur y compris lorsque l'on remonte le ressort,

L'extrémité interne du ressort est encastrée sur l'axe central, l'extrémité extérieure sur la cage. Le couple moteur est obtenu alors en tournant l'axe central par rapport à la cage qui est fixe, ou inversement. Pour le montage du ressort dans la cage, il faut déjà précharger le ressort de 3

à 7 tours. On notera i_0 le nombre de spires au repos, i_1 celui à l'état préchargé pour le montage et i_2 celui à l'état remonté.

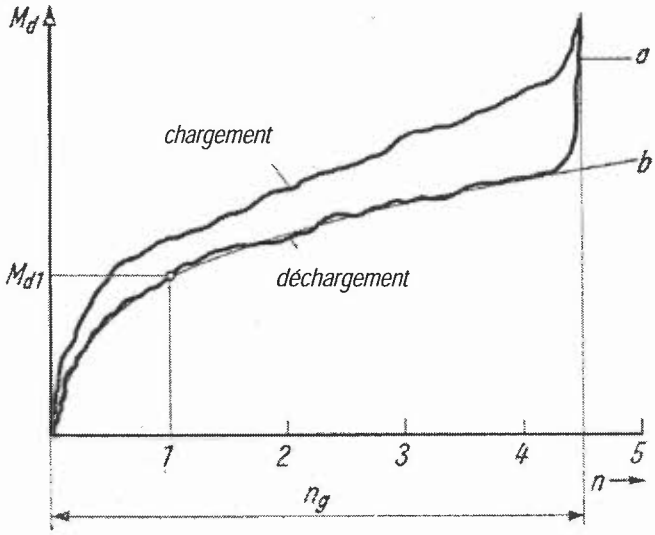


ressort spiral remonté (b) et déchargé (a)

Ces ressorts sont conçus pour de grands débattements angulaires, et donc pour un nombre de tours important. Le frottement entre les spires a une influence certaine dans le fonctionnement du ressort, et en particulier dans le chargement de celui-ci.

Le frottement dépend :
- de l'état de surface des surfaces des spires en contact,
- des propriétés du lubrifiant le cas échéant,

Le chargement du ressort est évidemment influencé par les caractéristiques du ressort, mais aussi par les pertes par effet Joule. L'évolution du couple moteur présente en conséquence une hystérésis comme le montre la figure ci-dessous.



Allure du couple moteur en fonction du nombre de rotations du ressort (a)
Approximation par une courbe parabolique (b)

La figure de la page précédente donne la représentation graphique du couple fourni par le ressort en fonction du nombre de rotations du ressort. Ce qui est remarquable, c'est la forme en S de la courbe, et les pertes dues au frottement entre la phase de chargement et celle de déchargement. Ces pertes sont estimées à 25% environ. On déduit également de cette courbe qu'il est inintéressant de chercher à exploiter un tel ressort sur un seul tour, car le couple augmente davantage que sur les tours suivants où, de plus, il est quasi-linéaire.

Quelques indications constructives :

a- $\frac{1}{4}.D_H \leq D_K \leq \frac{1}{3}.D_H$

Une valeur inférieure de DK conduit à une forte déformation des spires intérieures ce qui favorise la fatigue du matériau et accélère la rupture.

b- $\frac{1}{120}.D_H \leq h \leq \frac{1}{70}.D_H$

Au delà de $\frac{1}{70}.D_H$ l'extrémité interne du ressort est soumis à de fortes contraintes et le risque de rupture est augmenté.

En dessous de $\frac{1}{120}.D_H$ le couple moteur Md est faible malgré un nombre important de tours. De même, l'énergie accumulée est faible.

D'un point de vue pratique, on peut considérer que tout ressort en acier reste dans son domaine de résistance mécanique si : $D_K = \frac{1}{3}.D_H$ et $h \leq \frac{1}{70}.D_H$

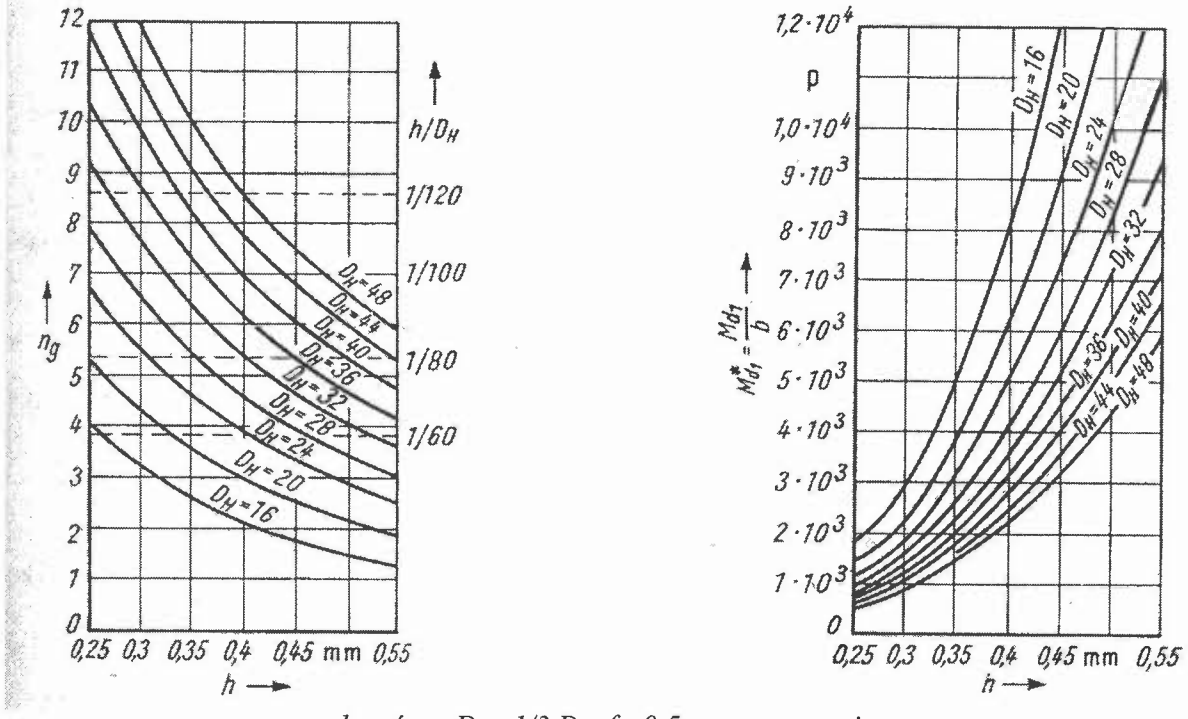
c- $0.4 \leq f_f \leq 0.6$ où f_f est le facteur de remplissage de la cage à ressort.

On a : $\boxed{f_f = \frac{h.\ell}{\frac{\pi}{4}.\left(D_H^2 - D_K^2\right)}}$ (3)

Pour f_f=0.5, on obtient un nombre de spires maximal pour tout ressort d'épaisseur h constante. On obtient aussi un nombre total de rotations n_g maximal, et une accumulation d'énergie favorable.

d- $4 \leq n_g \leq 9$

n>9 est possible, mais alors l'accumulation d'énergie est plus faible. Les relations entre ng, Md, h et DH sont données par les figures ci-après.



données : D_K=1/3.D_H, f_f=0.5, ressort en acier

e- Afin de respecter certaines exigences, on pourra exploiter le tableau ci-dessous.

Exigence	Choisir	Inconvénients :
Couple Md élevé	h, b et E grands	n_g faible
Md constant	h petit	Md et accumulation d'énergie faibles
n_g élevé	f_f=0.5 et h petit	Md et accumulation d'énergie faibles
Accumulation d'énergie élevée	h grand et D_K faible	n_g faible

Calculs :

a- longueur ℓ

Prenons f_f=0.5 et $D_K=\frac{1}{3}.D_H$, on en déduit d'après (3) que :

$$\frac{h.\ell}{\frac{\pi}{4}.\left(D_H^2 - D_K^2\right)} = \frac{1}{2}$$

c'est-à-dire :

$$\boxed{\ell = \frac{8.\pi}{72}.\frac{D_H^2}{h}}$$

soit, en valeur approchée : $\ell = 0,349.\frac{D_H^2}{h}$

b- nombre de spires i_0, i_1* et i_2*

Lorsque le ressort est totalement déchargé (voir figure a page 4), on peut écrire de façon approximative que le diamètre intérieur du ressort Di s'écrit :

$$Di = D_H - 2.i_1^*.h$$

La surface latérale en forme de couronne du ressort s'écrit :

$$\ell.h = \frac{1}{4}.\left(D_H{}^2 - Di^2\right)$$

Ces deux résultats conduisent à une équation du second degré d'inconnue i_1* qui admet pour solution : $\boxed{i_1^* = \frac{1-\sqrt{\frac{5}{9}}}{2}.\frac{D_H}{h}}$

Soit de manière approchée : $i_1^* = 0.127.\frac{D_H}{h}$

Lorsque le ressort est totalement chargé (voir figure b page 4), on peut écrire de façon approximative que le diamètre extérieur du ressort De s'écrit :

$$De = D_K + 2.i_1^*.h$$

La surface latérale en forme de couronne du ressort s'écrit :

$$\ell.h = \frac{1}{4}.\left(De^2 - D_K^2\right)$$

Ces deux résultats conduisent à une équation du second degré d'inconnue i_2* qui admet pour solution : $\boxed{i_2^* = \frac{\sqrt{5}-1}{6}.\frac{D_H}{h}}$

Soit de manière approchée : $i_2^* = 0.206.\frac{D_H}{h}$

Enfin, dans la pratique, on prend $i_0 = \frac{1}{3}.i_2$*

c- couple moteur Md

La caractéristique du moment Md=f(n) en phase de déchargement peut être approximée, comme on l'a déjà vu, par une parabole d'équation : $Md = Md_1.\sqrt[3]{n}$

Pour déterminer Md_1, on commence par calculer Md01, pour n=1 (sans tenir compte du frottement). Pour ce faire, on utilise la relation du moment vue page 3 :

$$Md = \frac{E.I_{Gz}}{\ell}.\omega \text{ avec } I_{Gz} = \frac{b.h^3}{12}$$

or $\omega=2.\pi.\Delta i$ avec $\Delta i=i_1$*$-i_0$ où i_1* est le nombre de spires théoriques lorsque le ressort est totalement déchargé.

Pour n=1, $\Delta i=i_1$*$-i_0+1$ et donc $\omega_1=2.\pi.(i_1$*$-i_0+1)$

Le couple théorique $Md0_1$ s'écrit donc : $Md0_1 = \frac{E.b.h^3}{12\ell}.2.\pi.(i_1^* - i_0 + 1)$

De cette valeur, on retire 25% qui correspond à l'influence moyenne du frottement. Il vient alors l'expression du couple moteur :

$$\boxed{Md_1 = \frac{3}{4}.Md0_1 = \frac{E.b.h^3}{8\ell}.\pi.(i_1^* - i_0 + 1)}$$

On peut alors écrire le couple spécifique $Md_1^* = \frac{Md_1}{b}$

$$Md_1^* = \frac{9}{8}\frac{E.h^4}{D_H^2}.\left(\left(\frac{1-\sqrt{\frac{5}{9}}}{2} - \frac{\sqrt{5}-1}{18}\right).\frac{D_H}{h} + 1\right)$$

$$= \frac{9}{8}\frac{E.h^4}{D_H^2}.\left(\left(\frac{5-2.\sqrt{5}}{9}\right).\frac{D_H}{h} + 1\right)$$

De manière approchée : $Md_1^* = 0.125.\frac{E.h^4}{D_H^2}.\left(0.059.\frac{D_H}{h} + 1\right)$

C'est la courbe représentative de cette fonction qui est donné par la figure de droite de la page 6.

Le calcul du couple ainsi obtenu conduit à une erreur de 20% en raison de la mauvaise connaissance de l'influence du frottement.

d- nombre de rotations du ressort n_g

On a constaté que le nombre de rotations total du ressort n_g est dans la pratique toujours inférieur d'une unité au nombre calculé. Il vient alors :

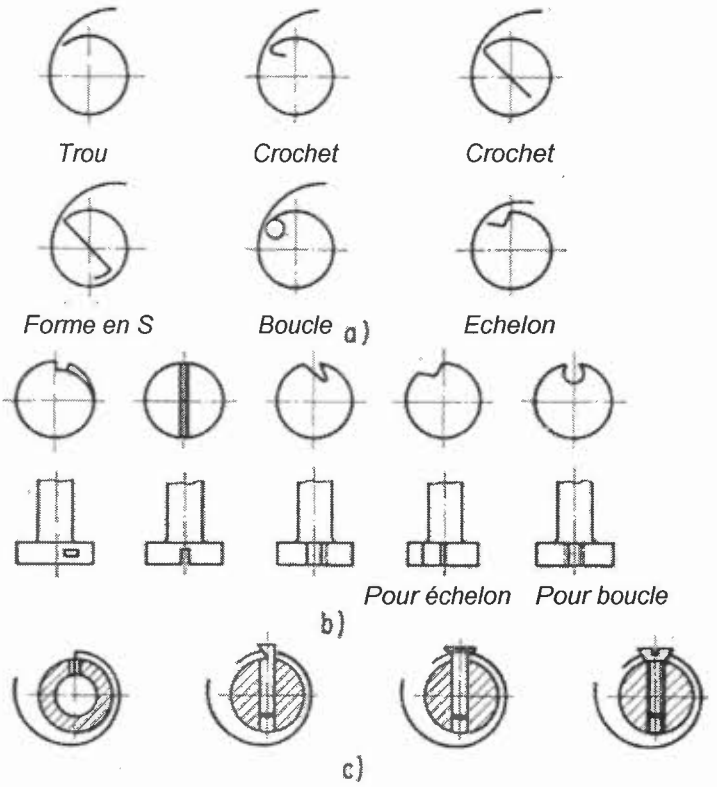
$n_g = i_2 - i_1 = i_2^* - i_1^* - 1$

c'est à dire à partir des résultats précédents :

$$\boxed{n_g = \frac{\sqrt{5}-2}{3}.\frac{D_H}{h} + 1}$$

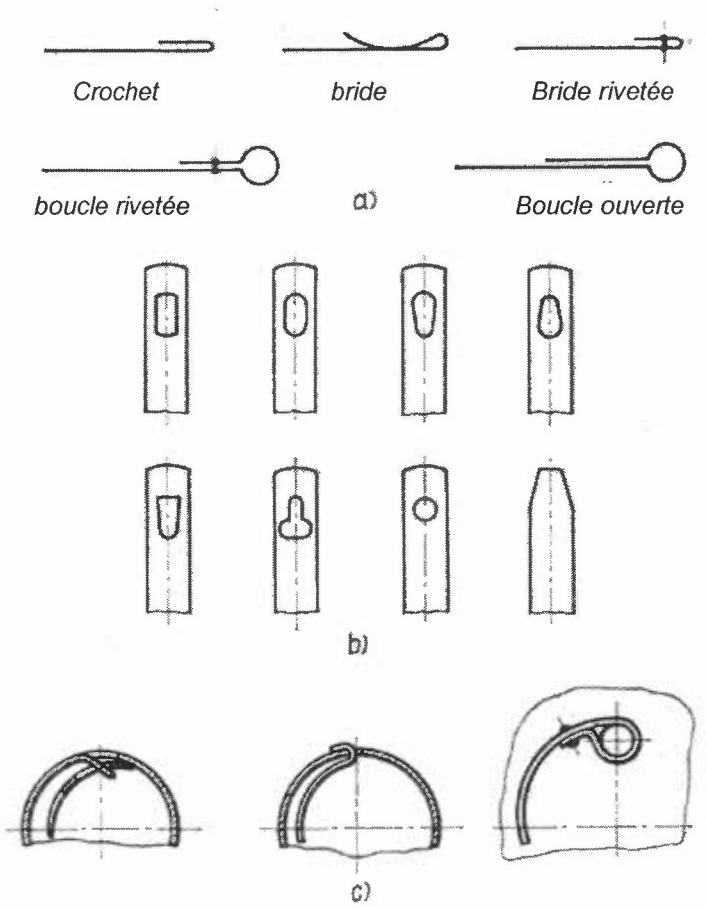
de manière approchée : $n_g = 0.079.\frac{D_H}{h} + 1$

Un peu de technologie :
Exemples de réalisations de ressorts (extrémités internes et fixations sur l'axe)



a) Formes de l'extrémité intérieure du ressort
b) Formes de l'axe du ressort
c) Fixations de l'extrémité du ressort

Exemples de réalisations de ressorts (extrémités externes et fixations dans la cage)



a) formes de l'extrémité extérieure
b) formes de trous pour les extrémités du ressort
c) fixations dans la cage de l'extrémité extérieure du ressort

Dimensionnement d'un système came-galet

1. Introduction

Le système came-galet est utilisé pour transformer un mouvement de rotation uniforme en un mouvement de translation alternatif. Le schéma de principe de la figure 1 permet de comprendre le principe de fonctionnement d'un système à came.
Afin de réduire les frottements entre la came et la tige de piston, on intercale une pièce tournante appelée galet.

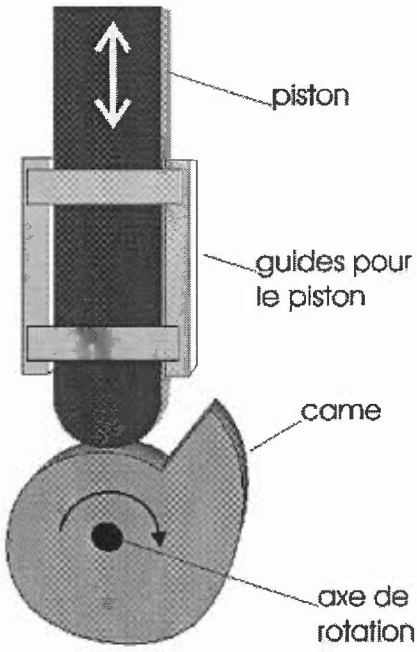


Figure 1. Schéma de principe d'un système à came.

Dans la suite du document, on donnera :
- la méthode de détermination du profil de came ;
- le calcul des efforts s'appliquant sur l'arbre à came ;
- le calcul des efforts s'appliquant sur le galet.

2. Détermination du profil de came

2.1 Détermination du profil théorique

Le profil théorique suppose que le diamètre du galet est nul.
Pour déterminer ce profil, il est nécessaire de se donner une relation entre l'angle de rotation de la came θ et la course linéaire désirée u, soit une fonction $u(\theta)$.
Cette fonction $u(\theta)$ permet de déterminer le rayon de la came $\rho(\theta)$ défini par :

$$\rho(\theta) = R + u'(\theta).\theta \qquad (1)$$

Avec R le rayon de base de la came qui doit être légèrement supérieur à $\frac{D_a + d_g}{2}$ où D_a est le diamètre de l'arbre à came et d_g le diamètre du galet.

On peut alors définir le profil théorique de la came par la courbe paramétrée définie ci-dessous :

$$\begin{cases} x(\theta) = \rho(\theta).\cos\theta \\ y(\theta) = \rho(\theta).\sin\theta \end{cases} \qquad (2)$$

Connaissant la représentation paramétrée du profil de came, il est alors possible de le représenter.

Exemple :
On représente ci-dessous la loi de déplacement linéaire désirée (figure 2) et le profil de came correspondant (figure 3).
La relation linéaire entre le déplacement linéaire et la rotation de la came permet de transformer une rotation homogène en une translation elle-même homogène.
Le profil théorique est une cardioïde.

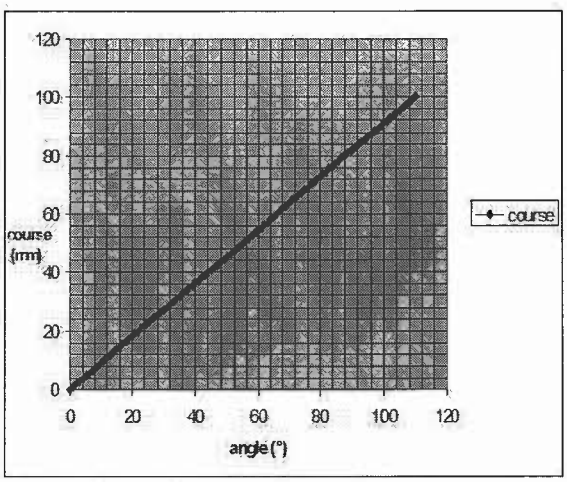


Figure 2. Loi de déplacement $u(\theta)$.

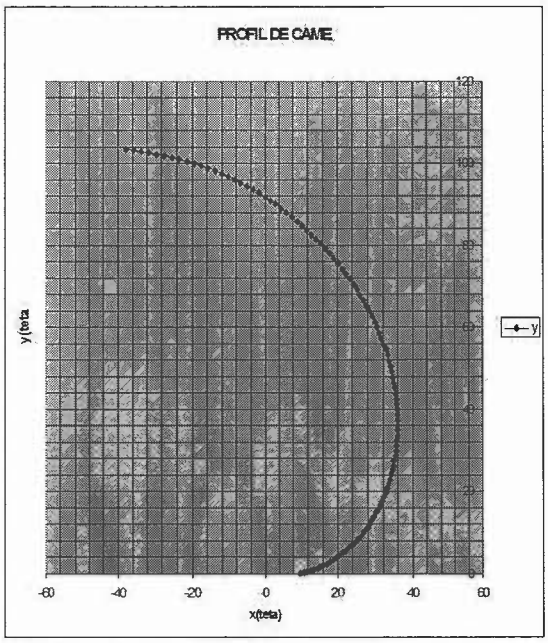


Figure 3. Profil théorique de la came réalisant la loi de déplacement de la figure 2.

2.2 Prise en compte du galet et détermination du profil réel de la came

Le profil théorique de la came défini au paragraphe précédent représente en fait les lieux du centre du galet au cours de la rotation de la came. Le schéma de la figure 4 ci-dessous schématise la méthode graphique permettant de tracer le profil réel de la came.

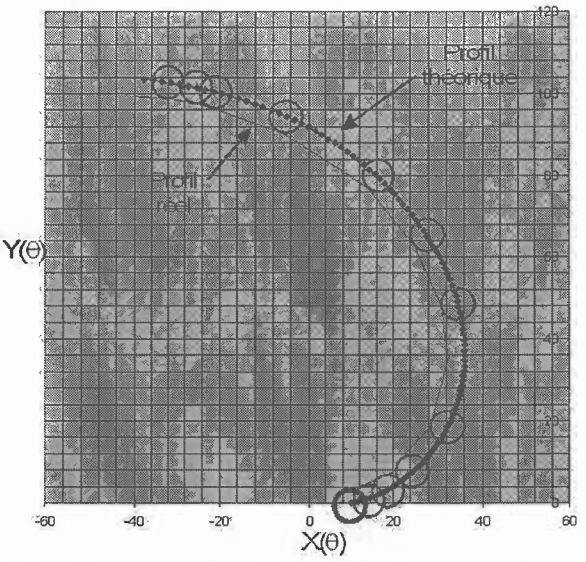


Figure 4. Méthode graphique pour le tracé du profil réel de came connaissant son profil théorique et le diamètre du galet.

3. Paramétrage de la came

Plaçons-nous dans le cas où le piston en translation linéaire est aligné avec le centre de rotation de la came O.

Dans ce cas, on peut définir figure 5 les vecteurs locaux $\vec{e}_\rho$, $\vec{n}$ et $\vec{t}$ au point M tel que :

$$\overrightarrow{OM} = \rho(\theta)\vec{e}_\rho \tag{3}$$

Le vecteur $\vec{e}_\rho$ est défini par :

$$\vec{e}_\rho = \cos\theta\,\vec{e}_x + \sin\theta\,\vec{e}_y \tag{4}$$

Le vecteur $\vec{t}$ est défini par :

$$\vec{t} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{d\theta} \tag{5}$$

Tenant compte des relations (3) et (4) (ou de (2)), l'équation (5) s'écrit :

$$\vec{t} = \frac{1}{\sqrt{(x')^2 + (y')^2}}.\left[x'(\theta)\vec{e}_x + y'(\theta)\vec{e}_y\right] \tag{6}$$

Avec :

$$\begin{cases} x'(\theta) = \rho'(\theta).\cos\theta - \rho(\theta).\sin\theta \\ y'(\theta) = \rho'(\theta).\sin\theta + \rho(\theta).\cos\theta \\ \rho'(\theta) = u''(\theta) + u'(\theta) \end{cases} \tag{7}$$

On a alors :

$$\sqrt{(x')^2+(y')^2}=\sqrt{\rho^2+(\rho')^2} \tag{8}$$

Le vecteur local $\vec{n}$ se déduit du fait que le trièdre $(\vec{n},\vec{t},\vec{e}_z)$ est direct c'est-à-dire que :

$$\vec{n}=\vec{t}\wedge\vec{e}_z \tag{9}$$

On trouve alors que :

$$\vec{n}=\frac{1}{\sqrt{(x')^2+(y')^2}}.\left[y'(\theta)\vec{e}_x-x'(\theta)\vec{e}_y\right] \tag{10}$$

Enfin, l'angle i entre $\vec{t}$ et $\vec{e}_y$ peut être facilement évalué ; il est tel que :

$$\tan i=-\frac{x'(\theta)}{y'(\theta)} \tag{11}$$

Et l'angle ν est défini par :

$$\nu=i+\frac{\pi}{2} \tag{12}$$

On a donc défini le vecteur $\vec{e}_\rho$ qui est colinéaire à l'axe de translation du piston. On a également défini les vecteurs $\vec{n}$ et $\vec{t}$ qui sont respectivement normal et tangent à la came. Enfin, l'angle ν entre les vecteurs $\vec{t}$ et $\vec{e}_x$ (correspondant à la position de référence $\theta=0$) est quantifié.

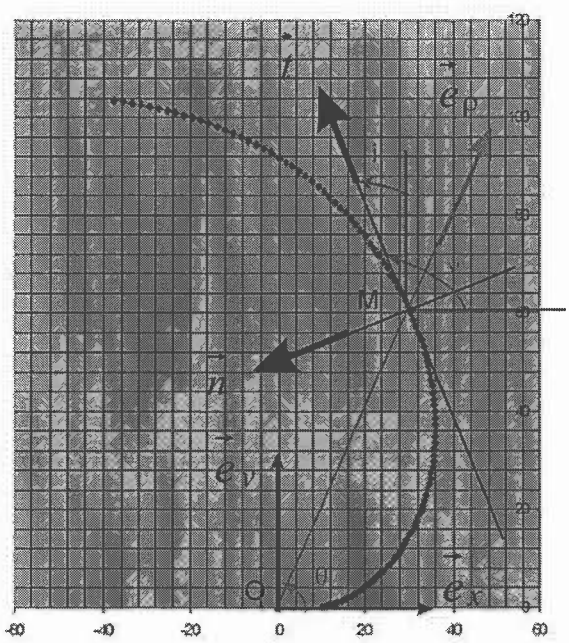


Figure 5. Définition des vecteurs locaux $\vec{e}_\rho$, $\vec{n}$ et $\vec{t}$

4. Calcul des efforts s'appliquant sur la came

L'effort généré par le piston est orienté suivant la direction $-\vec{e}_\rho$; il est défini de la façon suivante :

$$\vec{F} = -F\,\vec{e}_\rho \tag{13}$$

Cet effort, projeté sur le dièdre local $(\vec{n},\vec{t})$, s'écrit :

$$\vec{F} = N\,\vec{n} - T\,\vec{t} \tag{14}$$

Avec $N > 0$ et $T > 0$.

On a représenté les efforts agissant sur la came au point M quand celle-ci est orientée par θ à la figure 6.

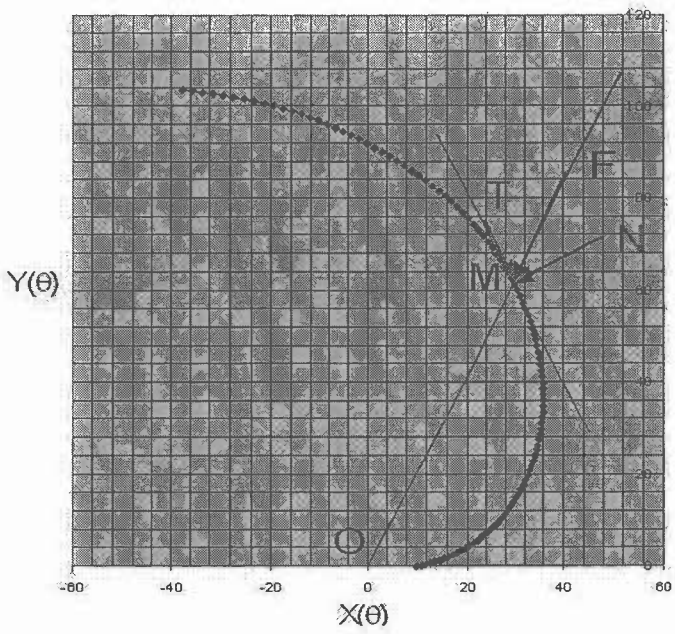


Figure 6. Représentation de l'effort normal $\vec{N}$ et l'effort tangentiel $\vec{T}$ appliqué en M sur la came.

5. Dimensionnement du galet

Le galet peut être représenté par un disque de diamètre d_g. Il est sollicité en cisaillement par l'effort normal $\vec{N} = N\,\vec{n}$. La section cisaillée correspond à l'aire du disque soit :

$$A_{cisaillée} = \frac{\pi.(d_d)^2}{4} \tag{19}$$

La contrainte de cisaillement peut alors être calculée :

$$\tau = \frac{N}{A_{cisaillée}} \tag{20}$$

Et elle doit rester inférieure à la résistance élastique au glissement R_g ; il convient également d'appliquer un coefficient de sécurité s ; on considère alors la résistance pratique au glissement qui est notée R_{pg}. Finalement, la contrainte de cisaillement doit satisfaire l'inégalité ci-dessous :

$$\tau \leq R_{pg} = \frac{R_g}{s} \tag{20}$$

On peut remplacer le galet par un roulement ; cela permet d'utiliser des composants beaucoup plus compacts et pouvant résister à des charges beaucoup plus importantes. De plus, leur durée de vie peut être estimée de façon fiable. On donne en annexe un extrait du catalogue Nadella.

6. Références

Livres consultés

[1] Y. Xiong, Formulaire de mécanique. Transmission de puissance, Chapitre 3 - Came, Editions Eyrolles, 2006, pp113-145.

[2] J.L. Fanchon, Guide de mécanique. Sciences et technologies industrielles, Editions Nathan, 2ème édition, 2003.

[3] C. Barlier et R. Bourgeois, Mémotech Productique. Conception et dessin, Editions Casteilla, 3ème édition, 1995, pp 210-211.

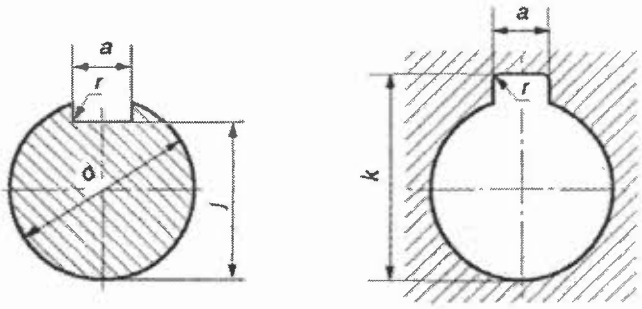
Sites internet consultés

http://www.nadella.de

http://www.geniemeca.fpms.ac.be

DOCUMENTATION
CLAVETTES PARALLELES

Dimensions et tolérances pour clavetage par clavette mince



Section transversale de l'arbre **Figure 5.1** *Section transversale du moyeu*

Arbre (1)	Clavette	Logement de clavette											
d	Section nominale	a nom	a Tolérances sur a					l		k		r (2)	
			Clavetage libre		Clavetage normal		Clavetage serré						
			arbre H9	moyeu D10	arbre N9	moyeu $J9_s$	arbre et moyeu P9	nominal	tol	nominal	tol	min	max
de 12 à 17	5 × 3	5	+ 30 0	+ 78 + 30	0 − 30	± 15	− 12 − 42	d − 1,8	0 − 100	d + 1,4	+ 100 0	0,16	0,25
de 18 à 22	6 × 4	6	+ 30 0	+ 78 + 30	0 − 30	± 15	− 12 − 42	d − 2,5	0 − 100	d + 1,8	+ 100 0	0,16	0,25
de 23 à 30	8 × 5	8	+ 36 0	+ 98 + 40	0 − 36	± 18	− 15 − 51	d − 3	0 − 100	d + 2,3	+ 100 0	0,16	0,25
de 31 à 38	10 × 6	10	+ 36 0	+ 98 + 40	0 − 36	± 18	− 15 − 51	d − 3,5	0 − 100	d + 2,8	+ 100 0	0,25	0,4
de 39 à 44	12 × 6	12	+ 43 0	+ 120 + 50	0 − 43	± 21,5	− 18 − 61	d − 3,5	0 − 100	d + 2,8	+ 100 0	0,25	0,4
de 45 à 50	14 × 6	14	+ 43 0	+ 120 + 50	0 − 43	± 21,5	− 18 − 61	d − 3,5	0 − 100	d + 2,8	+ 100 0	0,25	0,4
de 51 à 58	16 × 7	16	+ 43 0	+ 120 + 50	0 − 43	± 21,5	− 18 − 61	d − 4	0 − 200	d + 3,3	+ 200 0	0,4	0,6
de 59 à 65	18 × 7	18	+ 43 0	+ 120 + 50	0 − 43	± 21,5	− 18 − 61	d − 4	0 − 200	d + 3,3	+ 200 0	0,4	0,6
de 66 à 75	20 × 8	20	+ 52 0	+ 149 + 65	0 − 52	± 26	− 22 − 74	d − 5	0 − 200	d + 3,3	+ 200 0	0,4	0,6
de 76 à 85	22 × 9	22	+ 52 0	+ 149 + 65	0 − 52	± 26	− 22 − 74	d − 5,5	0 − 200	d + 3,8	+ 200 0	0,7	1
de 86 à 95	25 × 9	25	+ 52 0	+ 149 + 65	0 − 52	± 26	− 22 − 74	d − 5,5	0 − 200	d + 3,8	+ 200 0	0,7	1
de 96 à 110	28 × 10	28	+ 52 0	+ 149 + 65	0 − 52	± 26	− 22 − 74	d − 6	0 − 200	d + 4,3	+ 200 0	0,7	1
de 111 à 130	32 × 11	32	+ 62 0	+ 180 + 80	0 − 62	± 31	− 26 − 88	d − 7	0 − 200	d + 4,4	+ 200 0	0,7	1
de 131 à 150	36 × 12	36	+ 62 0	+ 180 + 80	0 − 62	± 31	− 26 − 88	d − 7,5	0 − 200	d + 4,9	+ 200 0	1,2	1,6

(1) À respecter strictement, notamment pour bouts d'arbres cylindriques.
(2) Le congé de rayon r peut être remplacé par un chanfrein de même valeur.

dimensions et tolérances pour clavetage par clavette usuelle

Arbre (1)	Clavette	Logement de clavette											
d	Section nominale	a nom	a Tolérances sur a — Clavetage libre: arbre H9	libre: moyeu D10	normal: arbre N9	normal: moyeu $J9_s$	serré: arbre et moyeu P9	l nominal	l tol	k nominal	k tol	r (2) min	r (2) max
de 6 à 8	2 × 2	2	+25 / 0	+60 / +20	−4 / −29	±12,5	−6 / −31	d − 1,2	0 / −100	d + 1	+100 / 0	0,08	0,16
de 9 à 10	3 × 3	3	+25 / 0	+60 / +20	−4 / −29	±12,5	−6 / −31	d − 1,8	0 / −100	d + 1,4	+100 / 0	0,08	0,16
de 11 à 12	4 × 4	4	+30 / 0	+78 / +30	0 / −30	±15	−12 / −42	d − 2,5	0 / −100	d + 1,8	+100 / 0	0,08	0,16
de 13 à 17	5 × 5	5	+30 / 0	+78 / +30	0 / −30	±15	−12 / −42	d − 3	0 / −100	d + 2,3	+100 / 0	0,16	0,25
de 18 à 22	6 × 6	6	+30 / 0	+78 / +30	0 / −30	±15	−12 / −42	d − 3,5	0 / −100	d + 2,8	+100 / 0	0,16	0,25
de 23 à 30	8 × 7	8	+36 / 0	+98 / +40	0 / −36	±18	−15 / −51	d − 4	0 / −200	d + 3,3	+200 / 0	0,16	0,25
de 31 à 38	10 × 8	10	+36 / 0	+98 / +40	0 / −36	±18	−15 / −51	d − 5	0 / −200	d + 3,3	+200 / 0	0,25	0,4
de 39 à 44	12 × 8	12	+43 / 0	+120 / +50	0 / −43	±21,5	−18 / −61	d − 5	0 / −200	d + 3,3	+200 / 0	0,25	0,4
de 45 à 50	14 × 9	14	+43 / 0	+120 / +50	0 / −43	±21,5	−18 / −61	d − 5,5	0 / −200	d + 3,8	+200 / 0	0,25	0,4
de 51 à 58	16 × 10	16	+43 / 0	+120 / +50	0 / −43	±21,5	−18 / −61	d − 6	0 / −200	d + 4,3	+200 / 0	0,4	0,6
de 59 à 65	18 × 11	18	+43 / 0	+120 / +50	0 / −43	±21,5	−18 / −61	d − 7	0 / −200	d + 4,4	+200 / 0	0,4	0,6
de 66 à 75	20 × 12	20	+52 / 0	+149 / +65	0 / −52	±26	−22 / −74	d − 7,5	0 / −200	d + 4,9	+200 / 0	0,4	0,6
de 76 à 85	22 × 14	22	+52 / 0	+149 / +65	0 / −52	±26	−22 / −74	d − 9	0 / −200	d + 5,4	+200 / 0	0,7	1
de 86 à 95	25 × 14	25	+52 / 0	+149 / +65	0 / −52	±26	−22 / −74	d − 9	0 / −200	d + 5,4	+200 / 0	0,7	1
de 96 à 110	28 × 16	28	+52 / 0	+149 / +65	0 / −52	±26	−22 / −74	d − 10	0 / −200	d + 6,4	+200 / 0	0,7	1
de 111 à 130	32 × 18	32	+62 / 0	+180 / +80	0 / −62	±31	−26 / −88	d − 11	0 / −200	d + 7,4	+200 / 0	0,7	1
de 131 à 150	36 × 20	36	+62 / 0	+180 / +80	0 / −62	±31	−26 / −88	d − 12	0 / −300	d + 8,4	+300 / 0	1,2	1,6
de 151 à 170	40 × 22	40	+62 / 0	+180 / +80	0 / −62	±31	−26 / −88	d − 13	0 / −300	d + 9,4	+300 / 0	1,2	1,6
de 171 à 200	45 × 25	45	+62 / 0	+180 / +80	0 / −62	±31	−26 / −88	d − 15	0 / −300	d + 10,4	+300 / 0	1,2	1,6
de 201 à 230	50 × 28	50	+62 / 0	+180 / +80	0 / −62	±31	−26 / −88	d − 17	0 / −300	d + 11,4	+300 / 0	2	2,5
de 231 à 260	56 × 32	56	+74 / 0	+220 / +100	0 / −74	±37	−32 / −106	d − 20	0 / −300	d + 12,4	+300 / 0	2	2,5
de 261 à 290	63 × 32	63	+74 / 0	+220 / +100	0 / −74	±37	−32 / −106	d − 20	0 / −300	d + 12,4	+300 / 0	2	2,5
de 291 à 330	70 × 36	70	+74 / 0	+220 / +100	0 / −74	±37	−32 / −106	d − 22	0 / −300	d + 14,4	+330 / 0	2	2,5
de 331 à 380	80 × 40	80	+74 / 0	+220 / +100	0 / −74	±37	−32 / −106	d − 25	0 / −300	d + 15,4	+300 / 0	3	3,5
de 381 à 440	90 × 45	90	+87 / 0	+260 / +120	0 / −87	±43,5	−37 / −124	d − 28	0 / −300	d + 17,4	+300 / 0	3	3,5
de 441 à 500	100 × 50	100	+87 / 0	+260 / +120	0 / −87	±43,5	−37 / −124	d − 31	0 / −300	d + 19,5	+300 / 0	3	3,5

(1) À titre indicatif pour les cas les plus courants.
La section de clavette correspondante est la plus forte section admissible pour l'arbre considéré ; l'emploi d'une clavette de section plus faible reste admis si la résistance de cette clavette est suffisante pour l'effort à transmettre.

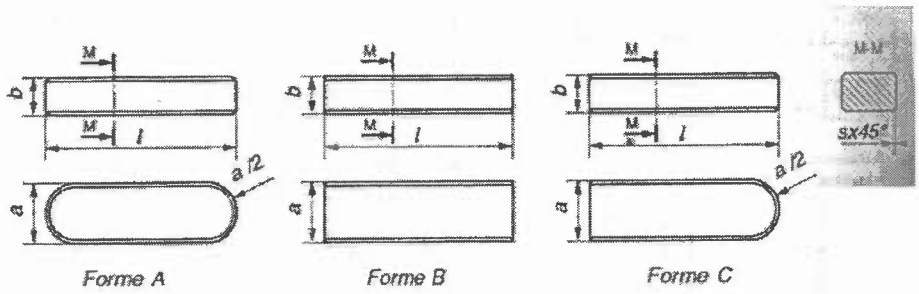
(2) Le congé de rayon r peut être remplacé par un chanfrein de même valeur.

j'_{nom} tel que $j = d - j'$

Formes et dimensions des clavettes parallèles minces et usuelles

Section nominale a h9	b	tol	l de	l à	s min	s max
2	2		6	20	0,16	0,25
3	3		6	36	0,16	0,25
4	4	h9	8	45	0,16	0,25
5	5		10	56	0,25	0,4
6	6		14	70	0,25	0,4
8	7		18	90	0,25	0,4
10	8		22	110	0,4	0,6
12	8		28	140	0,4	0,6
14	9		36	160	0,4	0,6
16	10		45	180	0,6	0,8
18	11		50	200	0,6	0,8
20	12		56	220	0,6	0,8
22	14		63	250	1	1,2
25	14		70	280	1	1,2
28	16		80	320	1	1,2
32	18	h11	90	360	1	1,2
36	20		100	400	1,6	2
40	22		—	—	1,6	2
45	25		—	—	1,6	2
50	28		—	—	2,5	3
56	32		—	—	2,5	3
63	32		—	—	2,5	3
70	36		—	—	2,5	3
80	40		—	—	3,5	4
90	45		—	—	3,5	4
100	50		—	—	3,5	4

Tableau 5.4 – *Dimensions des clavettes parallèles usuelles*



Pressions de contact admissibles en MPa

La connaissance de cette pression, également appelée pression de matage, permet le dimensionnement du clavetage.

Conditions de fonctionnement	Encastrement	Glissière	
		Glissant sans charge	Glissant sous charge
Mauvaises conditions : chocs, vibrations, tolérances larges	30 à 55	12 à 24	3 à 8
Conditions moyennes	45 à 75	16 à 32	4 à 12
Très bonnes conditions	60 à 115	24 à 48	8 à 15

Cotation de l'arbre et du moyeu

L'ajustement arbre/moyeu peut être choisi parmi les propositions suivantes :

Liaison encastrement	De précision courante	H8 e8
	A jeu réduit	H8 h8
	Précis avec montage manuel	H7 g6
	Fretté avec clavette de sécurité	H7 p6
Liaison glissière	De qualité courante	H8 e8
	De qualité soignée	H7 f7

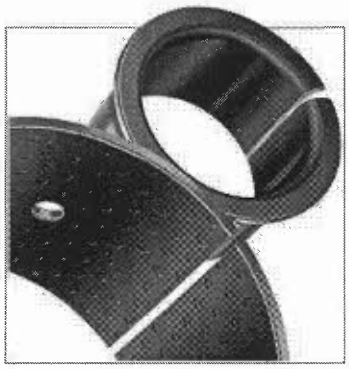
Les ajustements arbre/clavette et clavette/moyeu peuvent être choisis parmi les propositions suivantes :

Clavetage	Libre	Serré	normal
Arbre/clavette	H9 h9	N9 h9	P9 h9
Clavette/moyeu	D10 h9	Js9 h9	P9 h9

LES PALIERS LISSES

Afin de concevoir une liaison pivot, une solution constructive de plus en plus employée consiste à implanter des paliers lisses au lieu des roulements habituels.

En effet, cette solution est économique, et pour de nombreuses applications elle répond totalement aux exigences fonctionnelles du cahier des charges (résistance aux sollicitations, durée de vie, silence, etc.).



Il existe évidemment plusieurs fabricants de paliers lisses. Citons les plus connus : INA et GGB. Vous trouverez davantage d'informations concernant ces sociétés sur les sites web suivants :

GGB BEARING TECHNOLOGY http://www.ggbearings.fr/products.asp

INA http://www.ina.com/content.ina.de/de/products/productinformation/rotativ_products/permaglide/permaglide.jsp

Le document ci-après va présenter comment choisir et calculer un palier lisse PERMAGLIDE® de chez INA. Il est à noter que ces paliers peuvent fonctionner en régime hydrodynamique mais cet aspect n'est pas pris en compte.

1- L'offre INA

INA propose deux familles de paliers lisses : les Permaglide® P1 et P2.

Les Permaglide® P1 qui fonctionnent sans entretien et dont les principales caractéristiques en fonctionnement sont :

Caractéristiques techniques				
Facteur pv max. en fonctionnement à sec	fonctionnement continu	pv	1,8	$N/mm^2 \cdot m/s$
	fonctionnement temporaire	pv	3,6	$N/mm^2 \cdot m/s$
Pression spécifique admissible	statique	p_{max}	250	N/mm^2
	vitesse de glissement très faible	p_{max}	140	N/mm^2
	rotation, oscillation	p_{max}	56	N/mm^2
Vitesse de glissement admissible	fonctionnement à sec	v_{max}	2	m/s
	régime hydrodynamique	v_{max}	> 2	m/s
Température de fonctionnement admissible	–	ϑ	– 200 à +280	°C
Coefficient de dilatation thermique	support en acier	α_{St}	$11 \cdot 10^{-6}$	K^{-1}
	support en bronze	α_{Bz}	$17 \cdot 10^{-6}$	K^{-1}
Conductivité thermique	support en acier	λ_{St}	> 42	$W (m \cdot K)^{-1}$
	support en bronze	λ_{Bz}	> 70	$W (m \cdot K)^{-1}$
Résistance électrique spécifique après rodage		$R_{spéc.\,min}$	> 1 $\Omega \cdot cm^2$	

Conditions d'utilisation :

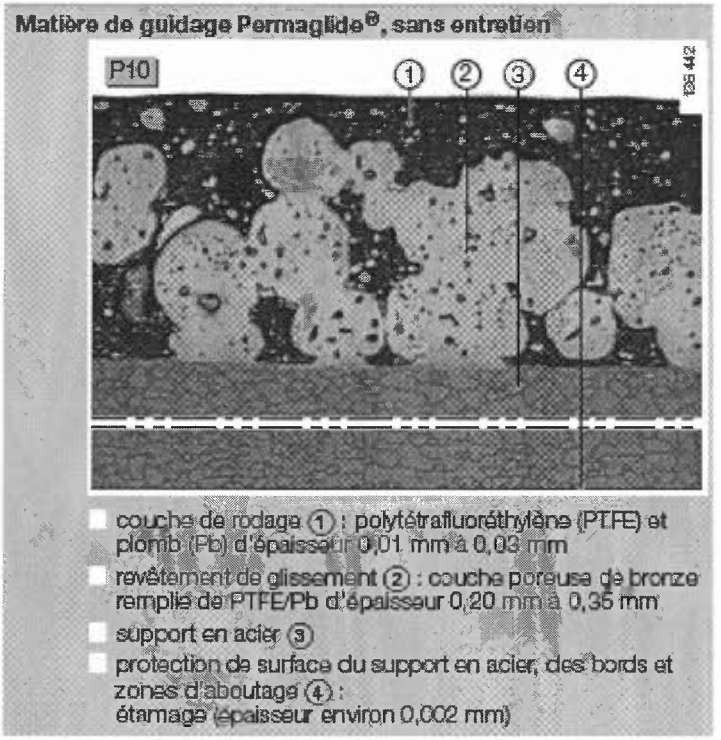
- sans entretien
- convient pour
  - un fonctionnement à sec
  - des mouvements de rotation
  - des mouvements d'oscillation et
  - des mouvements linéaires à faible course
- bonnes propriétés de glissement sans à-coups (pas de stick-slip)
- faible coefficient de frottement
- usure réduite
- bonne résistance aux agressions chimiques
- pas de tendance à adhérer au métal
- bonne résistance au gonflement
  - voir « Résistance aux agressions chimiques »
  - n'absorbe pas l'eau
- régime hydrodynamique possible.

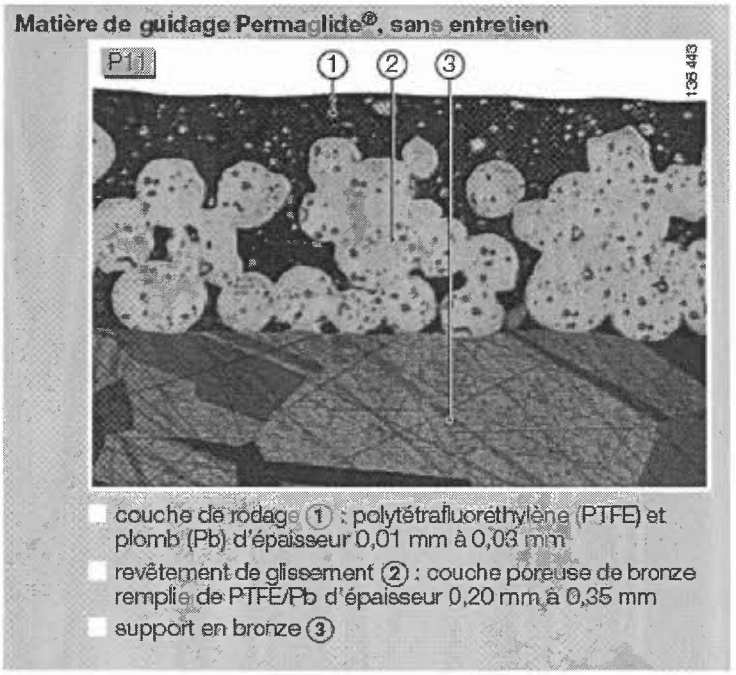
Il existe deux variantes : les P10 et les P11.

Coefficients de frottement à température ambiante (surface complémentaire en acier, rugosité Rz2 à Rz3)

Pression spécifique p N/mm^2		Vitesse de glissement v m/s		Coefficient de frottement μ	
250 à 140	élevée	jusqu'à 0,001	faible	0,03	faible
140 à 60	↑	0,001 à 0,005	↓	0,04 à 0,07	↓
60 à 10	p	0,005 à 0,05	v	0,07 à 0,1	μ
10 à 1		0,05 à 0,5		0,1 à 0,15	
≦ 1	faible	0,5 à 2	élevée	0,15 à 0,25	élevée

Constitution du palier P1 : le substrat est acier (P10) protégé par une couche d'étain, ou en bronze (P11). Un revêtement de glissement y est déposé (bronze poreux rempli de PTFE). Une couche superficielle de PTFE et de plomb sert de couche de rodage.





Les Permaglide® P2 qui fonctionnent avec un entretien réduit et dont les principales caractéristiques en fonctionnement sont :

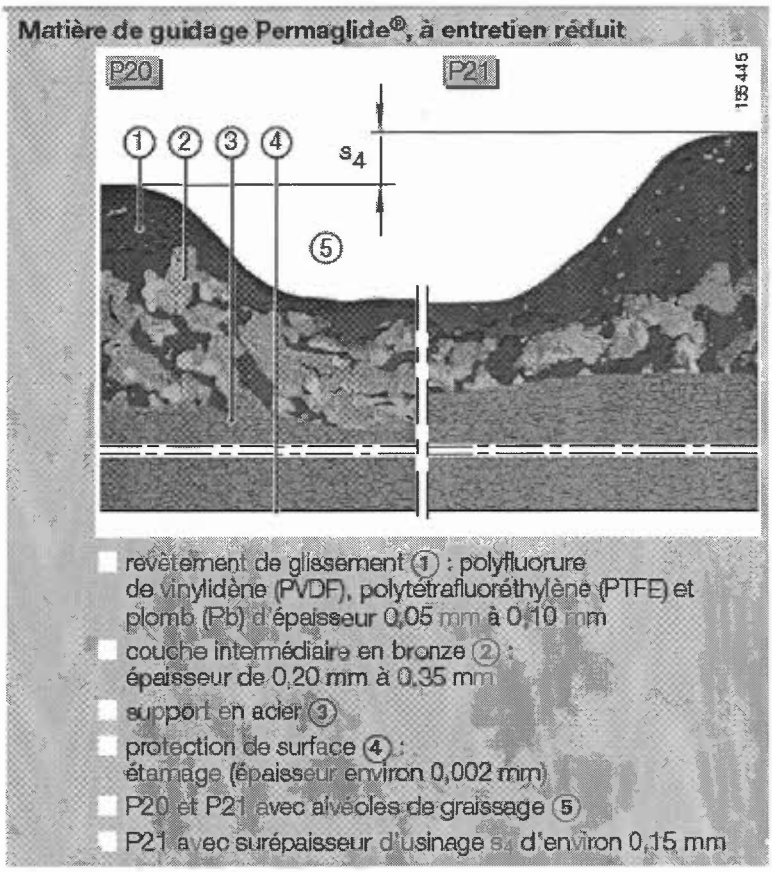
Caractéristiques techniques				
Facteur pv max		pv	3	$N/mm^2 \cdot m/s$
Pression spécifique admissible	statique	p_{max}	250	N/mm^2
	vitesse de glissement très faible	p_{max}	140	N/mm^2
	rotation, oscillation	p_{max}	70	N/mm^2
Vitesse de glissement admissible		v_{max}	3	m/s
	régime hydrodynamique	v_{max}	> 3	m/s
Température de fonctionnement admissible	fonctionnement continu	ϑ	– 40 à +110	°C
	fonctionnement temporaire	ϑ_{max}	+ 140	°C
Coefficient de dilatation thermique	support en acier	α_{St}	$11 \cdot 10^{-6}$	K^{-1}
Conductivité thermique	support en acier	λ_{St}	< 4	$W (m \cdot K)^{-1}$
Coefficient de frottement		μ	0,02 à 0,2	

Conditions d'utilisation :

- à entretien réduit
- convient pour
  - – des mouvements de rotation et
  - – des mouvements d'oscillation
- longs intervalles de regraissage
- usure réduite
- peu sensible aux charges de bord
- bonnes propriétés d'amortissement
- insensible aux chocs.

Constitution du palier P2 : on distingue la famille P20 et la famille P21.
Pour les deux, le substrat est en acier, protégé par une couche d'étain. Des alvéoles sont formées pour recevoir la lubrification.

Le P20 est la fourniture standard, le P21 sur demande. Ce dernier propose une surépaisseur d'usinage s4 en plus (0,15 mm de couche de rodage en plus).

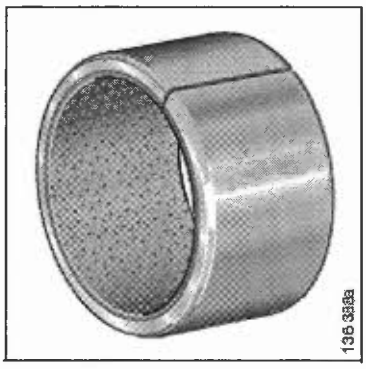


INA propose des paliers lisses avec ou sans collerette, des rondelles ou des plaques.

Bagues

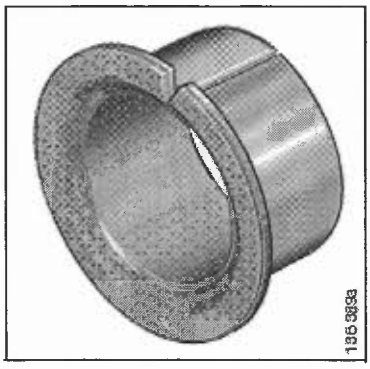
sans entretien :
PAP..P10
PAP..P11

à entretien réduit :
PAP..P20



Bagues à collerette

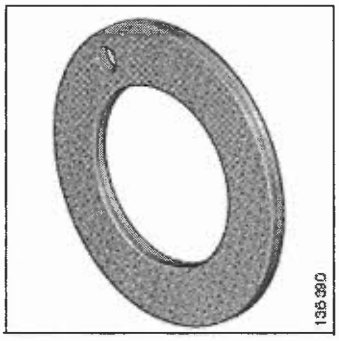
sans entretien :
PAF..P10
PAF..P11



Rondelles PAW

sans entretien :
PAW..P10

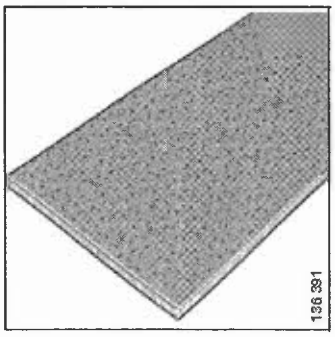
à entretien réduit :
PAW..P20



Plaques PAS

sans entretien :
PAS..P10
PAS..P11

à entretien réduit :
PAS..P20



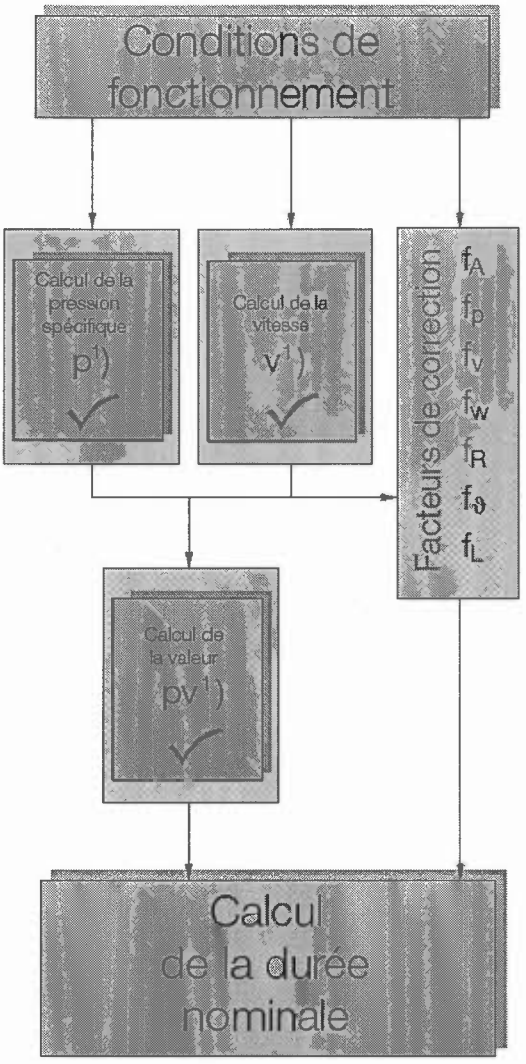
2- Dimensionnement d'un palier lisse

Les notations utilisées dans ce qui suit sont :

A	mm^2	Surface extérieure de la bague
B	mm	Largeur de la bague, largeur totale de la plaque
B_1	mm	Largeur utile de la plaque
C_i	mm	Ebavurage intérieur
C_o	mm	Chanfrein extérieur
D_{FL}	mm	Diamètre de la collerette
D_i	mm	Diamètre intérieur de la bague Diamètre intérieur de la rondelle
D_{iE}	mm	Diamètre intérieur de la bague après emmanchement
D_o	mm	Diamètre extérieur de la bague Diamètre extérieur de la rondelle
d_1	mm	Diamètre du trou de fixation de la rondelle
d_{6a}	mm	Diamètre d'alésage du logement pour le montage de la rondelle
d_G	mm	Diamètre d'alésage du logement
d_H	mm	Diamètre intérieur de la bague de montage
d_K	mm	Diamètre du mandrin de calibrage
d_L	mm	Diamètre du trou de graissage des bagues PAP..P20
d_W	mm	Diamètre de l'arbre
E_G	N/mm^2	Module d'élasticité du logement
E_L	N/mm^2	Module d'élasticité du support de la bague
F	N	Charge, effort d'emmanchement
f_G	mm	Largeur du chanfrein du logement
f_A	–	Facteur du type de charge
f_L	–	Facteur de mouvement linéaire
f_p	–	Facteur de charge
f_R	–	Facteur de rugosité
f_v	–	Facteur de vitesse
f_W	–	Facteur de matière
f_ϑ	–	Facteur de température
H	mm	Course pour mouvement linéaire

J	mm	Diamètre de positionnement du trou de fixation de la rondelle
L	mm	Longueur de la plaque
L_h	h	Durée de vie nominale
m	g	Masse
n	min^{-1}	Vitesse de rotation
n_{osc}	min^{-1}	Fréquence d'oscillation
p	N/mm^2	Pression spécifique
p_1	N/mm^2	Pression spécifique au logement
pv	$N/mm^2 \cdot m/s$	Facteur pv : produit de la pression spécifique et de la vitesse de glissement
R	mm	Rayon
$R_{spéc}$	$\Omega \cdot cm^2$	Résistance électrique spécifique
R_z	µm	Rugosité
R_{zG}	µm	Rugosité du logement
R_{zL}	µm	Rugosité du support de la bague
s_1	mm	Epaisseur du support en acier ou en bronze
s_3	mm	Epaisseur de paroi de la bague
s_{FL}	mm	Epaisseur de la collerette
s_G	mm	Epaisseur de paroi du logement
s_{Mat}	mm	Usure pendant le rodage
s_4	mm	Surépaisseur d'usinage
t_a	mm	Profondeur de l'alésage du logement
v	m/s	Vitesse de glissement
U	mm	Serrage effectif
α_{Bz}	K^{-1}	Coefficient de dilatation thermique du bronze
α_{St}	K^{-1}	Coefficient de dilatation thermique de l'acier
Δs	mm	Jeu de fonctionnement théorique
ϑ	°C, K	Température de fonctionnement
λ_{Bz}	$W/(m \cdot K)$	Conductivité thermique du bronze
λ_{St}	$W/(m \cdot K)$	Conductivité thermique de l'acier
μ	–	Coefficient de frottement
μ_L	–	Coefficient de frottement entre le support de la bague et le logement
ν_G	–	Coefficient de Poisson du logement
ν_L	–	Coefficient de Poisson du support de la bague
φ	°	Angle d'oscillation

Algorithme de calcul de la durée de vie d'un palier :



1) Vérifier les limites de validité.

Limites de validité pour le calcul de la durée de vie

Limites de validité pour		Permaglide® P1	Permaglide® P2
Facteur pv			
pv	$N/mm^2 \cdot m/s$	$0,03 \leq pv \leq 1,8$	$0,2 \leq pv \leq 3$
Pression spécifique			
p	N/mm^2	$p \leq 56$	$p \leq 70$
Vitesse de glissement			
v	m/s	$v \leq 2$	$v \leq 3$

Charges admissibles		Permaglide® P1	Permaglide® P2
Facteur pv			
pv_{max}	$N/mm^2 \cdot m/s$	1,8	3
pv[1]	$N/mm^2 \cdot m/s$	3,6	–
Pression spécifique p			
$p_{max\ stat.}$	N/mm^2	250	250
p_{max}[2]	N/mm^2	140	140
$p_{max\ dyn.}$	N/mm^2	56	70
Vitesse de glissement v			
v_{max}	m/s	2	3
Température de fonctionnement ϑ			
ϑ	°C	–200 à +280	–40 à +110
$ϑ_{max}$[1]	°C	–	jusqu'à +140

[1] Brièvement.
[2] Très faible vitesse de glissement.

Durée de vie nominale :

Permaglide® sans entretien **P1**

Mouvement de rotation

$$L_h = \frac{400}{(pv)^{1,2}} \cdot f_A \cdot f_p \cdot f_v \cdot f_ϑ \cdot f_W \cdot f_R \quad (1)$$

Mouvement linéaire

$$L_h = \frac{400}{(pv)^{1,2}} \cdot f_A \cdot f_p \cdot f_v \cdot f_ϑ \cdot f_W \cdot f_R \cdot f_L \quad (2)$$

Permaglide® à entretien réduit **P2**

Mouvement de rotation

$$L_h = \frac{2000}{(pv)^{1,5}} \cdot f_A \cdot f_p \cdot f_v \cdot f_ϑ \cdot f_R \quad (3)$$

Pression spécifique :

Bague

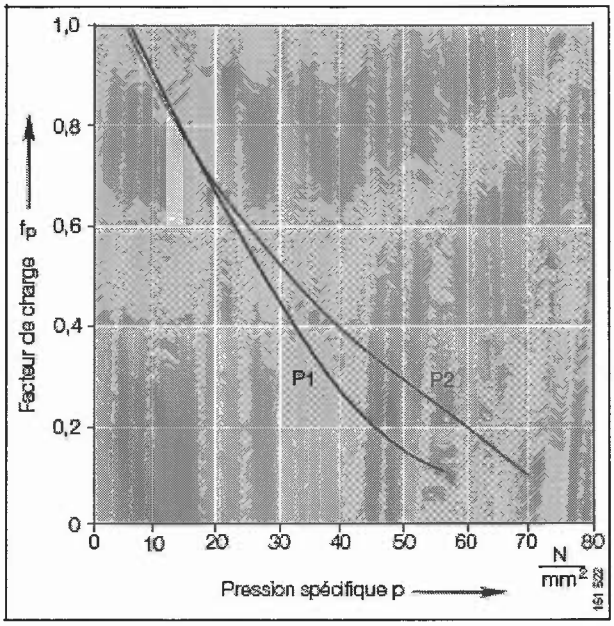
$$p = \frac{F}{D_i \cdot B} \quad (4)$$

Rondelle

$$p = \frac{4 \cdot F}{(D_o^2 - D_i^2) \cdot \pi} \quad (5)$$

Facteur de matière (de la pièce complémentaire) f_w pour les paliers P1 :

Pour une rugosité Rz comprise entre 2 et 3 µm.

Matière de la surface complémentaire	f_W
Acier	1
Acier nitruré	1
Acier inoxydable	2
Acier chromé dur (épaisseur min. du revêtement 0,013 mm)	2
Acier zingué (épaisseur min. du revêtement 0,013 mm)	0,2
Acier phosphaté (épaisseur min. du revêtement 0,013 mm)	0,2
Fonte grise R_z2	1
Aluminium anodisé	0,4
Aluminium anodisé dur (dureté HV 450 +50 ; épaisseur 0,025 mm)	2
Alliages à base de cuivre	0,1 à 0,4
Nickel	0,2

Facteur de charge f_p :